

生成型代理：人类行为的交互模拟体

Joon Sung Park 斯坦
福大学 斯坦福, 美国
joonspk@stanford.edu

约瑟夫·C·奥布莱恩 斯
坦福大学 斯坦福, 美国
jobrien3@stanford.edu

Carrie J. Cai 谷歌研
究院 美国加利福尼亚州山
景城
cjcai@google.com

梅雷迪思·林格尔·莫里斯 谷
歌 DeepMind 美国华盛顿
州西雅图
merrie@google.com

Percy Liang 斯坦福
大学 斯坦福, 美国
pli
ang@cs.stanford.edu

Michael S. Bernstein 斯
坦福大学 斯坦福, 美国
msb@cs.stanford.edu



图1：生成代理是用于交互应用的可信人类行为模拟体。在本工作中，我们通过在一个类似《模拟人生》的沙盒环境中引入二十五个代理，展示了生成代理的能力。用户可以观察并干预代理的行为，包括规划日程、分享新闻、建立关系以及协调集体活动。

摘要

可信的人类行为代理能够赋能从沉浸式环境到人际交往排练空间再到原型设计工具等多种交互式应用。在本文中，我们介绍了生成代理：一种模拟可信人类行为的计算软件代理。生成代理会醒来、做早餐，然后前往工作；艺术家进行绘画，而

作者们写作；他们形成观点，互相注意，并发起对话；他们记住并反思过去的日子，同时规划未来。为了实现生成代理，我们描述了一种架构，该架构扩展了大型语言模型，利用自然语言存储代理的完整经验记录，随着时间的推移将这些记忆合成为更高层次的反思，并动态检索以规划行为。我们实例化生成代理，填充一个受《模拟人生》启发的交互式沙箱环境，终端用户可以使用自然语言与一个由二十五个代理组成的小镇互动。在评估中，这些生成代理表现出可信的个体行为和涌现的社会行为。例如，起初仅有一个用户指定的想法，即某个代理想举办情人节派对，代理们在接下来的两天内自主传播派对邀请。

允许以数字或印刷形式复制部分或全部内容，用于个人或课堂使用，且不收取费用，前提是不得出于盈利或商业目的进行复制或分发，并且复制品须注明本声明和在首页的完整引用。第三方组件的版权必须得到尊重。对于所有其他用途，请联系所有者/作者。UIST'23, October 29–November 1, 2023, San Francisco, CA, USA © 2023 版权由所有者/作者持有。ACM ISBN 979-8-4007-0132-0/23/10. <https://doi.org/10.1145/3586183.3606763>

天数, 结识新朋友, 互相约会参加聚会, 并协调在合适的时间一同出席聚会。我们通过消融实验展示了我们代理架构的各个组成部分——观察、规划和反思——在增强代理行为的可信度方面都起到了关键作用。通过将大型语言模型与计算交互代理相结合, 本研究提出了实现逼真人类行为模拟的架构和交互模式。

CCS 概念

人本计算 → 交互系统与工具; • 计算方法学 → 自然语言处理

关键词

人类-人工智能交互, 代理, 生成式人工智能, 大型语言模型

ACM 引用格式:

Joon S. Park, J.C. O'Brien, C.J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, 和 Michael S. Bernstein. 2023. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. 收录于 第36届用户界面软件与技术年度会议 (UIST '23 1, 2023年10月29日-11月22日, 旧金山, 加利福尼亚, 美国)。ACM, 纽约, 美国, 页码。https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

1 引言

我们如何设计一个反映可信人类行为的交互式人工社会? 从《模拟人生》等沙盒游戏到认知模型 [23] 和虚拟环境 [10, 59], 等应用, 研究人员和从业者在过去四十余年中一直设想能够作为可信人类行为代理的计算智能体。在这些设想中, 计算驱动的智能体能够与其过去的经验保持一致, 并对环境做出可信的反应。这种人类行为的模拟可以用来丰富虚拟空间和社区, 展现逼真的社会现象 [27, 80], 培训人们应对罕见但困难的人际交往情境 [44, 52, 94], 检验社会科学理论 [12, 46], 构建用于理论和可用性测试的人类处理器模型 [23, 39, 51], 支持普适计算应用 [31] 和社会机器人 [10, 14], 以及支撑非玩家角色 [59, 85], 使其能够在开放世界中导航复杂的人际关系。

然而, 人类行为的空间庞大而复杂 [85, 108] [18]。

尽管在能够在单一时间点模拟人类行为的大型语言模型方面取得了显著进展 [39, 80], 但确保长期连贯性的完全通用代理更适合采用管理不断增长的记忆的架构, 随着新的交互、冲突和事件的出现与消退, 同时处理在多个代理之间展开的级联社会动态。成功需要一种能够检索长时间内相关事件和交互的方式, 反映这些记忆以进行泛化和推导更高层次的推理, 并将这种推理应用于制定在当下和代理行为的长期轨迹中都合理的计划和反应。

在本文中, 我们介绍生成代理——利用生成模型模拟可信人类行为的代理——

证明它们能够产生令人信服的个体行为和群体行为的涌现模拟。生成代理会对自己、其他代理以及环境进行广泛的推断; 它们制定反映其特性和经验的日常计划, 执行这些计划, 做出反应, 并在适当时重新规划; 当最终用户改变环境或用自然语言发出指令时, 它们会做出响应。例如, 生成代理在看到早餐烧焦时会关闭炉子, 若洗手间被占用则在外面等待, 遇到想要交谈的其他代理时会停下来聊天。¹充满生成代理的社会表现出涌现的社会动态, 在这种动态中, 新的关系形成, 信息传播, 协调在代理之间自发出现。

为了实现生成代理, 我们描述了一种存储、合成和应用相关记忆以利用大型语言模型生成可信行为的代理架构。我们的架构由三个主要组成部分构成。第一个是记忆流, 一个长期记忆模块, 以自然语言记录代理的全面经历。记忆检索模型结合相关性、时效性和重要性, 筛选出所需的记录以指导代理的瞬时行为。第二个是反思, 它将记忆合成为更高层次的推断, 随着时间推移, 使代理能够对自己和他人得出结论, 从而更好地指导其行为。第三个是规划, 它将这些结论和当前环境转化为高层次的行动计划, 然后递归地细化为具体的行为和反应。这些反思和计划会反馈到记忆流中, 影响代理的未来行为。

该架构在多个领域具有应用潜力, 从角色扮演和社会原型设计到虚拟世界和游戏。在社会角色扮演场景 (例如, 面试准备) 中, 用户可以安全地排练困难且充满冲突的对话。在社会平台的原型设计中, 设计师可以超越临时角色, 原型化随时间展开的动态复杂交互。本文重点在于创建一个由受《模拟人生》等游戏启发的小型互动社会体的能力。²通过将我们的架构连接到ChatGPT大型语言模型 [77], 我们在游戏环境中展现了一个由二十五个代理组成的社会。终端用户可以观察并与这些代理互动。例如, 如果终端用户或开发者希望城镇举办一场游戏中的情人节派对, 传统的游戏环境通常需要手动脚本化数十个角色的行为。我们证明, 借助生成代理, 仅需告诉一个代理她想举办派对即可。尽管存在许多潜在的失败点——派对策划者必须记得邀请其他代理, 参加者必须记得邀请, 记得的人必须决定是否真正出席, 等等——我们的代理仍然成功了。他们传播派对消息, 然后

¹当提及生成代理进行行动或前往某些地点时, 这是一种为了可读性而使用的简写, 并不意味着它们具有类人行为的主动性。我们的代理的行为, 类似于动画迪士尼角色, 旨在营造一种可信感, 但并不意味着它们具有真正的主动性。²可以在以下链接查看生成代理社会的实际模拟演示:

<https://reverie.herokuapp.com/UIST-Demo/>。模拟代码的公共仓库位于: https://github.com/joonspk-research/generative_agents

出现, 甚至有一个代理向另一个代理提出约会参加派对的请求, 全部都源自单一用户生成的种子建议。

我们对生成代理进行了两次评估: 一次受控评估, 旨在测试代理在孤立状态下是否能产生可信的个体行为; 一次端到端评估, 代理在两天的游戏时间内以开放式方式相互互动, 以理解其稳定性和涌现的社会行为。在技术评估中, 我们利用一种方法论机会, 通过“面试”代理的自然语言, 评估其知识和行为, 探查代理在保持角色、记忆、规划、反应和反思方面的能力。我们比较了几种限制代理访问记忆、反思和规划的消融模型。我们观察到, 这些组件中的每一个对于在这些面试任务中的出色表现都至关重要。在技术和端到端评估中, 最常见的错误发生在代理未能检索到相关记忆、虚构对记忆的润色, 或继承了语言模型中过于正式的言语或行为。

总之, 本文的主要贡献如下:

生成代理, 可信的人类行为模拟体, 动态地根据代理人的不断变化的经验和环境进行调整。

一种新颖的架构, 使生成代理能够记忆、检索、反思、与其他代理互动以及通过动态演变的情境进行规划。该架构利用大型语言模型强大的提示能力, 并对这些能力进行补充, 以支持更长远的代理一致性、管理动态演变的记忆能力, 以及递归地产生更高层次的反思。

两个评估, 一个是受控评估, 另一个是端到端评估, 用于确定架构各组成部分的重要性因果关系, 以及识别由例如不当的记忆检索引起的故障。

关于生成代理在交互系统中的机遇以及伦理和社会风险的讨论。我们认为, 应对这些代理进行调优, 以减轻用户形成拟社会关系的风险, 进行日志记录以降低深度伪造和定制化说服带来的风险, 并以补充而非取代人类利益相关者的方式应用于设计过程。

2 相关工作

在本节中, 我们回顾了人机交互领域的既有文献, 并在其范畴内定位了构建可信人类行为代理的议题。该议题曾被视为交互、游戏和人工智能社区的北极星 [10, 59, 85, 86], 但由于人类行为的复杂性 [17, 108], 一直面临挑战。我们对这些研究进行了整合, 提出大型语言模型虽然单凭自身不足, 但在采用合适的架构时, 为创建可信代理开辟了新的途径。

2.1 人类与人工智能的交互

交互式人工智能系统旨在将人类洞察力和能力融入计算工具中, 以增强

他们的用户 [4, 30]。长久以来, 许多研究致力于探索使用户能够交互式指定模型行为的方法。例如, Crayons 展示了早期的交互式机器学习愿景, 允许非专业用户训练分类器 [30]。进一步的研究帮助阐明了终端用户如何通过示例 [34] 或演示 [32] 来描述他们的分类目标。近期的进展将这些探索扩展到深度学习 [63] 和基于提示的创作 [50, 67, 106]。

同时, 持续的研究推动了在人机交互中基于语言和智能体的交互的理论发展。诸如SHRDLU [103] 和ELIZA [102]等基础性工作展示了自然语言与计算系统交互的机遇与风险。随着研究的深入, 逐渐显现出自主智能体可以提供新的委托与交互隐喻 [68], 但人类与智能体之间的委托界限仍然是持续讨论和完善的主题 [47, 89, 90]。近年来, 这项技术已达到一定的稳定性水平, 使智能体能够在大型复杂的在线社交环境中通过自然语言进行交互 (例如, [55])。自然语言交互提供了一种新颖的交互方式, 能够增强用户在照片编辑 [3, 35, 65] 和代码编辑 [88]等领域的能力。

我们汇聚这些研究线索, 旨在展示我们现在能够创建代理人, 以模拟人类行为用于交互系统, 并通过自然语言与之互动。在此过程中, 这项工作重新开启了对基础人机交互问题的探讨, 包括认知模型如GOMS和按键级模型 (KLM) [22, 23], 原型工具 [80], 以及普适计算应用 [26, 31, 101]。

2.2 可信的人类行为代理

以往文献将可信度或可信代理描述为设计与工程的核心目标。可信代理旨在营造生命的错觉, 并在其决策和自主行动的表现方式上展现出逼真的外观, 类似于迪士尼电影中的角色 [10, 96]。这些代理可以充实并感知我们所处的开放世界环境 [10, 59], 并努力表现出源于与用户或其他代理的社会互动的涌现行为, 旨在成为我们在假设个体与社区模拟中的行为可信代理 [20, 36, 71]。历史上, 这些代理最初是在智能游戏非玩家角色 (NPC) 背景下开发的 [59, 85]。如果可能的话, 创造具有可信行为的NPC可以通过实现涌现叙事 [8, 16, 49, 93] 和与代理的社会互动 [109], 提升游戏和互动虚构中的玩家体验。然而, 更为重要的是, 游戏世界提供了日益逼真的现实世界能力表现, 正如Laird和van Lent在2001年所观察到的, 这些模拟世界为可信代理的开发者提供了便捷的试验平台, 使其能够细致调整代理的认知能力, 而无需担心在现实世界中实现机器人技术或从零开始创建模拟环境 [59, 85]。

在过去的四十年中, 出现了多种多样的创建可信代理的方法。然而, 在实现过程中, 这些方法通常简化了环境或代理的维度。

行为以使努力更易管理 [17, 73]。基于规则的方法, 例如有限状态机 [91, 97] 和行为树 [41, 54, 82], 考虑了人类手工编写代理行为的 brute force 方法 [71]。它们提供了一种创建简单代理的直接方式, 至今仍是最主要的方法 [69, 74, 108], 甚至可以处理基本的社会交互, 如《质量效应》[13] 和《模拟人生》[7] 系列中的示例。然而, 在开放世界中手工设计能够全面应对各种潜在交互的行为是不可行的。这意味着, 所产生的代理行为可能无法完全反映其交互的后果 [70–72], 也无法执行未在脚本中硬编码的新程序 [91, 97]。另一方面, 流行的基于学习的方法, 如强化学习, 用让代理自主学习行为的方式克服了手工编写的挑战, 并在近年来在《星际争霸》中的 AlphaStar [99] 和《Dota》中的 OpenAI Five 2 [11] 等游戏中取得了超越人类的表现。然而, 它们的成功主要发生在具有明确奖励的对抗性游戏中, 学习算法可以针对这些奖励进行优化。它们尚未解决在开放世界中创建可信代理的挑战 [40, 74, 91]。

计算中的认知架构由纽厄尔开创, 旨在构建支持一套全面认知功能的基础设施 [76], 以适应其原始设想中可信代理的包容性特性。它们推动了早期可信代理的部分典范。例如, Quakebot-SOAR [60] 和 ICARUS [25, 64] 在第一人称射击游戏中生成 NPC, 而 TacAir-SOAR [81] 则在空战训练模拟中生成飞行员。这些代理所采用的架构各不相同 (Quakebot-和 TacAir-SOAR 依赖于 SOAR [61], 而 ICARUS 则基于其受 SOAR 和 ACT-R [6] 启发的变体), 但它们共享相同的基本原理 [62]。它们维持短期和长期记忆, 用符号结构填充这些记忆, 并在感知-计划-行动循环中操作, 动态感知环境并将其与手工设计的行动程序之一匹配 [58, 97]。通过认知架构创建的代理旨在具有较强的泛化能力, 适用于大多数甚至所有开放世界环境, 并在当时表现出稳健的行为。然而, 它们的行动空间仅限于手工设计的程序性知识, 且未提供机制激励代理探索新的行为。因此, 这些代理主要部署在非开放世界环境中, 如第一人称射击游戏 [25, 60] 或积木世界 [64]。

生成代理: 人类行为的交互式模拟体如今, 按照其原始定义创建可信代理仍然是一个未解决的问题 [85, 108]。许多人已经转而认为, 尽管当前用于创建可信代理的方法可能繁琐且有限, 但它们足以支持现有的游戏玩法和交互 [24, 75, 108]。我们的观点是, 大型语言模型提供了一个重新审视这些问题的机会, 前提是我们能够设计出一种有效的架构, 将记忆合成到可信的行为中。本文提出了朝着这种架构迈出的一步。

2.3 大型语言模型与人类行为

生成代理利用大型语言模型驱动其行为。关键的观察是, 大型语言模型在其训练数据中编码了广泛的人类行为 [15, 18]。如果在有限的上下文中进行提示, 模型可以用来生成可信的行为。近期的研究已证明了这种方法的有效性。例如, 社会模拟使用大型语言模型生成用户, 以填充新的社会计算系统, 从而原型化其涌现的社会动态 [80]。这种方法采用提示链 [105, 106], 生成关于人物角色及其在被原型化系统中表现的行为的简短自然语言描述。其他实证研究也复制了现有的社会科学研究 [46], 政治调查 [92], 并生成了合成数据 [39]。大型语言模型还被用来生成用户可以互动的人类行为。例如, 在游戏中, 这些模型被用来创建互动小说 [37] 和文字冒险游戏 [21]。凭借其生成和分解行动序列的能力, 大型语言模型也被应用于规划机器人任务 [48]。例如, 在面对诸如拾取瓶子这样的任务时, 模型会被提示将任务拆解为更小的行动序列, 如前往放置瓶子的桌子并将其抬起。

我们假设, 基于上述总结的工作, 大型语言模型可以成为创建可信代理的关键要素。现有文献主要依赖于可以被视为一阶模板的方法, 这些模板采用少样本提示 [38, 66] 或链式思维提示 [100]。这些模板在生成仅以代理当前环境为条件的行为方面效果显著 (例如, 恶意评论者如何回应某个帖子, 机器人在知道门存在的情况下需要采取哪些行动进入房间)。然而, 可信代理不仅需要以当前环境为条件, 还需要考虑大量的过去经验, 而一阶提示在这方面表现不佳 (截至目前, 由于基础模型的有限上下文窗口, 这几乎是不可能实现的)。近期研究试图超越一阶提示, 通过为语言模型增加静态知识库和信息检索方案 [53], 或采用简单的总结方案 [104]。本文将这些思想扩展到一种代理架构, 该架构能够处理检索, 其中过去的经验在每个时间步动态更新, 并与代理的当前上下文和计划相结合, 这些上下文和计划可能相互强化或矛盾。

3 生成代理行为与交互

为了展示生成代理的能力, 我们将其实例化为一个简单沙盒世界中的角色, 该世界类似于《模拟人生》[7]。这个基于精灵的沙盒游戏世界, Smallville, 唤起一个小镇环境。在本节中, 我们将介绍在 Smallville 中与生成代理的能力和交互方式, 并描述代理在其中的行为。然后, 在第4节中, 我们将介绍支撑这些能力和交互的生成代理架构。在第5节中, 我们将描述

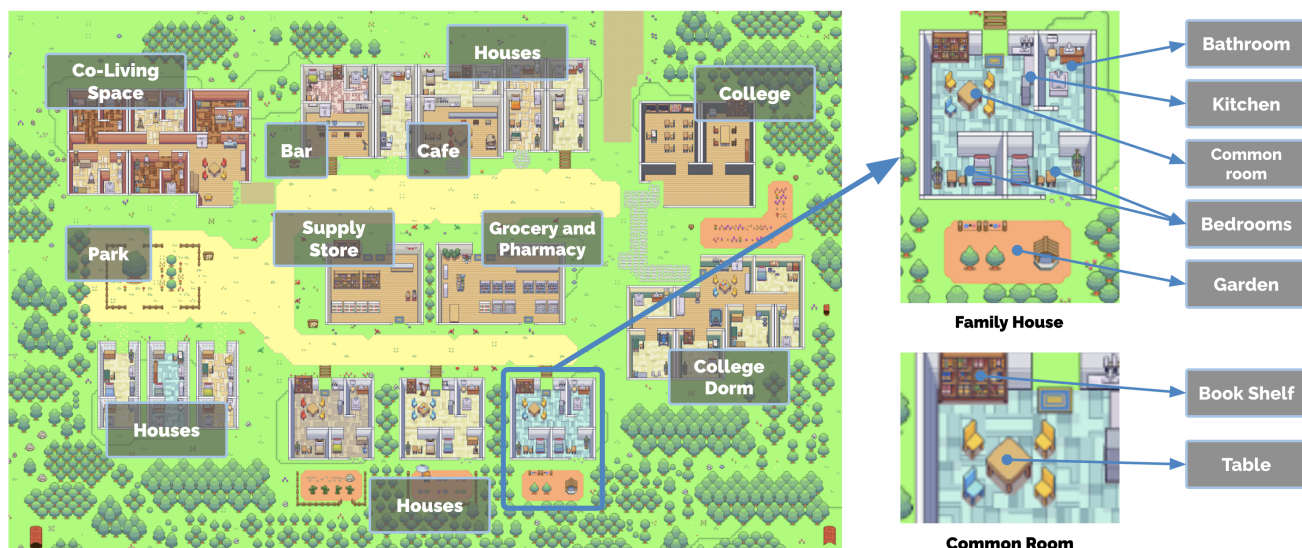


图2: Smallville沙盒世界, 区域已标注。根节点描述整个世界, 子节点描述区域(例如, 房屋、咖啡馆、商店), 叶节点描述对象(例如, 桌子、书架)。代理记忆一个反映其所见世界部分的子图, 并在观察过程中保持这些部分的状态。

沙箱环境的实现以及代理与沙箱世界底层引擎的交互方式

3.1 代理人头像与沟通

在Smallville居住着一个由25个独特代理组成的社区。每个代理由一个简单的精灵头像表示。我们为每个代理撰写了一段自然语言描述, 作为种子记忆, 用以描绘其身份, 包括职业和与其他代理的关系。例如, John Lin的描述如下:

约翰·林是柳树市场与药房的药店店主, 热爱帮助他人。他总是在寻找让顾客获取药物过程更便捷的方法; 约翰·林与妻子梅琳(大学教授)以及儿子艾迪·林(学习音乐理论的学生)共同生活。约翰·林非常爱他的家人; 他与邻居的老夫妇山姆·摩尔和詹妮弗·摩尔相识已有数十年; 他认为山姆·摩尔是一个善良友善的人; 他熟悉邻居山本百合子; 他知道邻居塔玛拉·泰勒和卡门·奥尔蒂斯, 但未曾见过面; 约翰·林与汤姆·莫雷诺是柳树市场与药房的同事; 他们是朋友, 喜欢一起讨论地方政治; 他对莫雷诺一家也有所了解——丈夫汤姆·莫雷诺和妻子简·莫雷诺。

每个以分号分隔的短语在模拟开始时作为记忆输入到代理的初始记忆中。

3.1.1 代理间通信代理通过其行为与世界互动, 并通过自然语言与彼此交流。在沙盒引擎的每个时间步中, 代理会输出一段描述其当前行为的自然语言陈述, 例如“伊莎贝拉·罗德里格斯正在写日记”、“伊莎贝拉·罗德里格斯正在查看电子邮件”、“伊莎贝拉·罗德里格斯正在与家人通电话”或“伊莎贝拉·罗德里格斯正在准备睡觉”。该陈述随后被转化为具体的动作, 影响沙盒世界。该动作在沙盒界面上以一组表情符号显示, 提供从俯视角度的抽象动作表现。为实现这一点, 系统利用语言模型将动作转化为一组表情符号, 这些表情符号会出现在每个角色头顶的对话气泡中。例如, “伊莎贝拉·罗德里格斯正在写日记”显示为, 而“伊莎贝拉·罗德里格斯正在查看电子邮件”则显示为。点击代理的头像可以查看该动作的完整自然语言描述。

代理之间使用完整的自然语言进行交流。他们能够感知到自己局部区域内的其他代理, 而生成代理架构则决定了他们是擦肩而过还是进行交谈。这里是代理伊莎贝拉·罗德里格斯(Isabella Rodriguez)和汤姆·莫雷诺(Tom Moreno)关于即将到来的选举的对话中段示例:³

伊莎贝拉: 我还在权衡选择, 但我一直在和山姆·摩尔讨论选举。你对他的看法如何? 汤姆: 说实话, 我不喜欢山姆·摩尔。我觉得他脱离了社区的实际情况, 心里并不真正为我们着想。

我们注意到, 这些代理的对话风格可能过于正式, 这很可能是底层模型中的指令调优所导致的。我们预期未来的语言模型中, 写作风格将会更易于控制。

3.1.2 用户控制。用户通过自然语言与代理进行交流, 指定代理应将其感知为的角色。例如, 如果用户指定自己是新闻“记者”, 并通过说“谁在竞选公职?”来询问即将举行的选举, John代理将会回复:

约翰: 我的朋友百合子、汤姆和我一直在讨论即将到来的选举, 并谈论候选人山姆·摩尔。我们都同意投票支持他, 因为我们喜欢他的政纲。

为了直接指挥其中一个代理, 用户会以代理“内心声音”的角色进行表达——这使得代理更有可能将该陈述视为指令。例如, 当用户以约翰的“内心声音”告诉他“你将在即将到来的选举中与山姆竞争”时, 约翰决定参加选举, 并与妻子和儿子分享他的候选身份。

3.2 环境交互

Smallville 具有小村庄的常见功能, 包括咖啡馆、酒吧、公园、学校、宿舍、房屋和商店。它还定义了子区域和物体, 以使这些空间具有功能性, 例如房屋中的厨房和厨房中的炉灶(图2)。所有作为代理人主要居住空间的区域都配备了床、书桌、衣柜、书架, 以及浴室和厨房。⁴

代理人在Smallville中四处移动, 就像在一个简单的视频游戏中一样, 进入和离开建筑物, 导航其地图, 并接近其他代理人。代理人的移动由生成代理架构和沙盒游戏引擎共同控制: 当模型指示代理人将移动到某个位置时, 我们会在Smallville环境中计算一条到达目的地的行走路径, 然后代理人开始移动。此外, 用户还可以作为代理人在Smallville的沙盒世界中操作。用户所扮演的代理可以是已经存在于世界中的代理, 例如伊莎贝拉和约翰, 或者是没有任何先前历史的外部访客。Smallville的居民会以对待彼此的方式对待由用户控制的代理。他们会识别其存在, 发起互动, 并在形成对其的看法之前记住其行为。

用户和代理可以影响这个世界中对象的状态, 就像在模拟人生(The Sims)等沙盒游戏中一样。例如, 当代理正在睡觉时, 床可以被占用; 当代理用完食材制作早餐时, 冰箱可以为空。终端用户还可以通过用自然语言重写代理周围对象的状态, 来重塑Smallville中的代理环境。例如, 当伊莎贝拉早上做早餐时, 用户可以通过输入指令, 选择对象并描述其新状态, 将厨房炉灶的状态从“开启”改为“燃烧”, 如下所示: “<伊莎贝拉的公寓: 厨房: 炉灶> 正在燃烧。”伊莎贝拉会在下一刻注意到这一变化, 并去关掉炉灶重新做早餐。同样地, 如果用户在伊莎贝拉进入浴室时, 将她的淋浴状态设置为“漏水”, 她会从客厅取工具, 尝试修理漏水。

⁴此环境设计并非我们工作的重点, 因此我们是手动生成该环境, 而非自动生成。未来的工作可以继续丰富代理人的环境内容。

3.3 示例“日常生活”

从单一段落描述开始, 生成代理开始规划他们的一天。随着沙盒世界中时间的推移, 这些代理的行为不断演变, 它们通过相互交互和与世界的互动, 建立记忆和关系, 并协调共同活动。

我们通过追踪系统在一天中的输出, 展示了生成代理的行为, 以代理人约翰·林(图3)为例。在林家, 约翰是第一个在早上7点醒来的人。他刷牙、洗澡、穿衣、吃早餐, 并在客厅的餐桌上查看新闻。到早上8点, 艾迪也跟着起床, 匆忙起身准备上课。当约翰即将出门时, 他赶上了他:

约翰: 早上好, 艾迪。你睡得好吗? 艾迪: 早上好, 爸爸。嗯, 我睡得很好。 约翰: 那就好。你今天在忙什么? 艾迪: 我在为我的课做一首新音乐作品。这个作业本周截止, 所以我正努力完成它。但我玩得很开心!

Eddy出发后不久, Mei醒来并加入了John。Mei询问她的儿子, John回忆起他们刚才的对话:

梅: Eddy already leave for school 了吗? 约翰: 是的, 他刚刚离开。他正在为他的课程创作一部音乐作品。 梅: 哦, 太好了! 告诉我关于它的事情。约翰: 我觉得他真的很喜欢! 他说他玩得很开心。梅: 太棒了! 我为他感到非常骄傲。

当他们结束对话后, 梅和约翰开始收拾东西。梅继续教学并进行她的研究论文, 而约翰在早上九点前在柳树市场与药房开设药房柜台。

3.4 自发社会行为

通过相互交互, Smallville中的生成代理交换信息, 形成新的关系, 并协调共同活动。延续先前的研究 [80], 这些社会行为是自发出现的, 而非预先编程的。

3.4.1 信息扩散。当agent相互注意到对方时, 它们可能会进行对话——在此过程中, 信息可以在agent之间传播。例如, 在超市中Sam和Tom的对话中, Sam告诉Tom他在地方选举中的候选资格:

Sam: 嘿, Tom, 最近怎么样? Tom: 还不错, 谢谢。你有什么事? Sam: 其实我想和你谈谈。我正在参加即将到来的地方选举, 竞选市长。 Tom: 真的吗? 那太好了! 你为什么参选? Sam: 我已经参与地方政治多年了, 我真的觉得我可以为我们的社区带来改变。而且, 我想带来新的想法和视角。

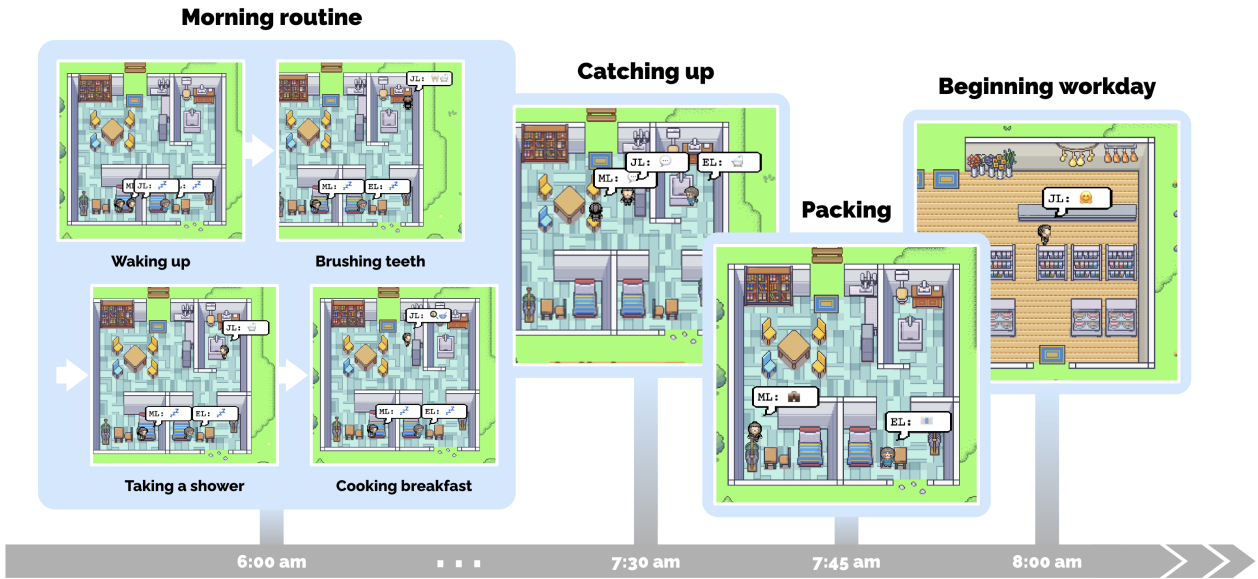


图3：生成代理人约翰·林的一天早晨。约翰大约在早上6点醒来，完成他的晨间例行事务，包括刷牙、洗澡和吃早餐。在出门开始工作之前，他简要与妻子梅和儿子艾迪打招呼。



图4：在模拟开始时，一个代理被初始化为有组织情人节派对的意图。尽管在随后的事件链中存在许多潜在的失败点——代理可能不会采取行动、可能会忘记告诉他人、可能不会记得出现——但实际上，情人节派对还是如期举行，多个代理聚集并进行互动。

当天稍晚，Sam离开后，Tom和John从其他渠道得知消息，讨论Sam赢得选举的可能性：

生成代理：人类行为的交互模拟体约翰：我听说萨姆·摩尔正在参加本地选举的市长竞选。你觉得他有很大胜算吗？汤姆：我确实认为他有很大机会。他一直在社区中努力工作，我认为他会获得很多支持。你怎么看？约翰：我觉得他参选很棒。我很好奇选举的结果会如何。

逐渐地，Sam的候选人资格成为城中热议的话题，一些人支持他，另一些人则持观望态度。

3.4.2 关系记忆。 Smallville中的代理随着时间的推移形成新的关系，并记住与其他代理的互动。例如，起初，Sam并不认识Latoya Williams。在Johnson公园散步时，Sam遇到了Latoya，他们互相介绍。Latoya提到她正在进行一个摄影项目：“我在这里为我正在进行的项目拍一些照片。” 在之后的互动中，Sam与Latoya的交流表明他对那次互动有记忆，他问：“嗨，Latoya，你的项目进行得怎么样？” 她回答：“嗨，Sam，进行得挺顺利的！”

3.4.3 协调。 生成代理相互协调。Isabella Rodriguez 在Hobbs Cafe 初始化时，设定了一个意图，即在2月14日的下午5点到7点策划一场情人节派对。基于此种子，代理会在她在Hobbs Cafe 或其他地方看到朋友和顾客时，邀请他们参加。Isabella 随后在13日下午为此次活动布置咖啡馆。Maria，一位常客且是Isabella 的密友，来到咖啡馆。Isabella 请求Maria 协助布置派对，Maria 也表示同意。Maria 的角色描述提到她暗恋Klaus。那天晚上，Maria 邀请她暗恋的Klaus 一起参加派对，他欣然接受。

在情人节当天，五个代理人，包括Klaus 和Maria，于下午5点出现在Hobbs 咖啡馆，并共同享受节日氛围（图4）。在此场景中，最终用户仅设置了Isabella 的初始意图为举办派对，以及Maria 对Klaus 的暗恋：传播消息、布置场地、相互邀请、到达派对现场以及在派对中的互动等社会行为，均由代理架构触发。

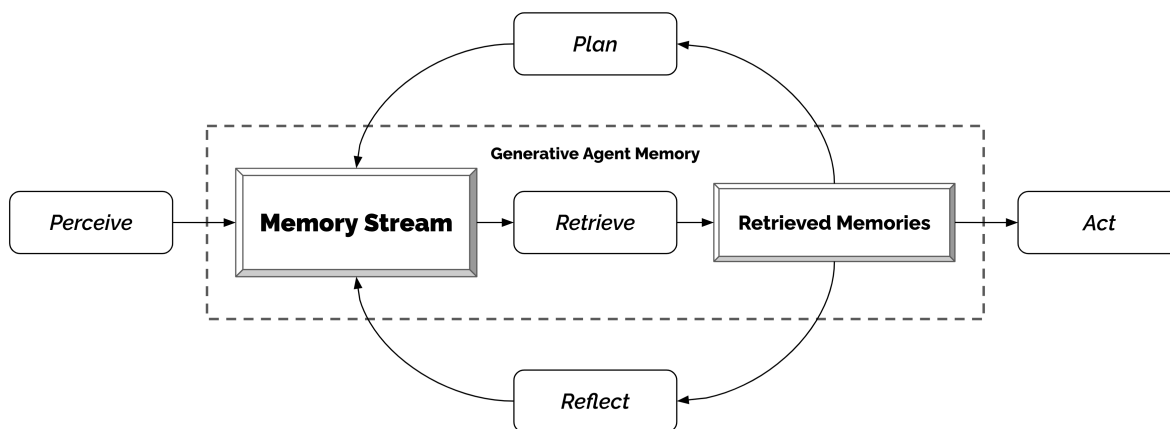


图5：我们的生成代理架构。代理感知其环境，所有感知信息都被保存到一个称为“记忆流”的全面记录中。基于感知信息，架构会检索相关记忆，并利用这些检索到的行动来决定下一步行动。这些检索到的记忆也用于形成长期规划和进行更高层次的反思，二者都被输入到记忆流中以供未来使用。

4 生成代理架构

URE

生成代理旨在为开放世界中的行为提供一个框架：一个能够与其他代理进行交互并对环境变化做出反应的系统。生成代理将其当前环境和过去的经验作为输入，并生成行为作为输出。在这些行为的基础上，是一种新颖的代理架构，该架构结合了大型语言模型与合成和检索相关信息的机制，以调节语言模型的输出。没有这些机制，大型语言模型可以输出行为，但生成的代理可能无法根据过去的经验做出反应，可能无法进行重要的推理，也可能无法保持长期的连贯性。即使使用当今性能最优的模型如GPT-4，长远规划和连贯性的问题仍然存在 [19]。由于生成代理会产生大量的事件和记忆流，必须加以保留，我们架构的核心挑战是确保在需要时能够检索和合成最相关的代理记忆片段。

在我们的架构核心是记忆流，一个维护代理人经验的全面记录的数据库。通过记忆流，相关的记录被检索出来，用于规划代理人的行为并对环境做出适当反应。记录被递归地合成为更高层次的反思，指导行为。架构中的所有内容都以自然语言描述的形式进行记录和推理，从而使架构能够利用大型语言模型。

我们当前的实现采用了ChatGPT的gpt3.5-turbo版本 [77]。我们预期生成代理的架构基础——记忆、规划和反思——随着语言模型的提升可能会保持不变。更新的语言模型（例如GPT-4）将继续扩展支撑生成代理的提示的表达能力和性能。然而，截至本文撰写时，GPT-4的API仍为邀请制，因此我们的代理使用的是ChatGPT。

4.1 记忆与检索

挑战：创建能够模拟人类行为的生成代理需要对一组远远超出提示描述范围的经验进行推理，因为完整的记忆流可能会分散模型的注意力，甚至目前还无法适应有限的上下文窗口。以伊莎贝拉（Isabella）回答“你最近热衷于什么？”的问题为例，将伊莎贝拉的所有经历总结以适应语言模型的有限上下文窗口，会得到一个信息量不足的回答，内容包括伊莎贝拉在活动和项目合作以及咖啡厅的清洁和整理方面的讨论。与其进行总结，不如利用下文描述的记忆流，提取相关的记忆，从而产生更具信息性和针对性的回答，提到伊莎贝拉热衷于让人们感受到欢迎和包容，策划活动并营造人们可以享受的氛围，例如情人节派对。

方法：记忆流 维护着代理人经历的全面记录。它是一个记忆对象的列表，每个对象包含自然语言描述、创建时间戳以及最近访问时间戳。记忆流的最基本元素是观察，即代理人直接感知到的事件。常见的观察包括代理人自身执行的行为，或代理人感知到其他代理人或非代理对象执行的行为。例如，在咖啡店工作的伊莎贝拉·罗德里格斯可能随着时间积累以下观察：(1)伊莎贝拉·罗德里格斯正在摆放糕点，(2) 玛利亚·洛佩兹一边喝咖啡一边复习化学考试，(3) 伊莎贝拉·罗德里格斯与玛利亚·洛佩兹正在讨论在霍布斯咖啡馆举办情人节派对的计划，(4)冰箱是空的。

我们的架构实现了一个检索功能，该功能以代理的当前状态作为输入，并返回一部分记忆流，以传递给语言模型。检索功能的具体实现方式有多种，取决于代理在决策行动时需要考虑的重点内容。

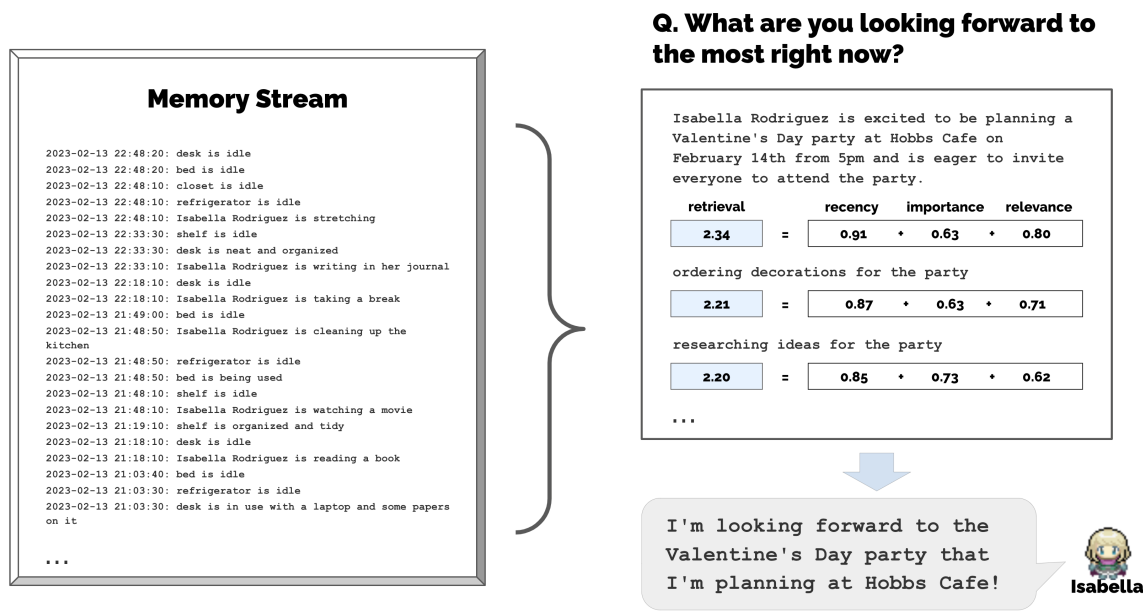


图6：记忆流包含大量与代理当前情境相关或无关的观察。检索过程识别出这些观察中的一个子集，应传递给语言模型以调节其对情境的响应。

在我们的研究中，我们关注三个主要组成部分，它们共同产生有效的结果。

Recency 将较高的分数赋予最近被访问的记忆对象，因此刚刚发生的事件或今早的事件很可能仍在代理的注意力范围内。在我们的实现中，我们将新近性视为一个指数衰减函数，基于自上次检索记忆以来的沙盒游戏小时数。我们的衰减因子为0.995。

Importance 通过为代理认为重要的记忆对象赋予更高的分数，区分平凡记忆与核心记忆。例如，在房间里吃早餐这样的平凡事件，其重要性得分较低；而与伴侣分手则会获得较高的得分。重要性得分的实现方式有多种，我们发现直接让语言模型输出一个整数得分是有效的。完整的提示如下：

在1到10的尺度上，1代表纯粹平凡（例如刷牙、整理床铺），10则代表极其深刻（例如分手、大学录取），请评估以下记忆的可能深刻程度。记忆：在The Willows Market and Pharmacy购买杂货 评分： < 填写>

此提示返回“打扫房间”时的整数值2，以及“约你的暗恋对象出去”时的整数值8。重要性分数在记忆对象创建时生成。

相关性会为与当前情境相关的记忆对象赋予更高的分数。相关性取决于“相关于什么？”的回答，因此我们将相关性条件化为一个

query 记忆。例如，如果查询是学生与同学讨论化学考试的学习内容，那么关于他们早餐的记忆对象相关性应较低，而关于老师和学业的记忆对象相关性应较高。在我们的实现中，使用语言模型生成每个记忆的文本描述的嵌入向量。然后，计算相关性为该记忆的嵌入向量与查询记忆的嵌入向量之间的余弦相似度。

为了计算最终的检索得分，我们使用最小-最大缩放将新近性、相关性和重要性得分归一到 [0, 1] 范围内。检索函数将所有记忆的得分作为这三个元素的加权组合： $score = \alpha_{recency} recency + \alpha_{importance} importance + \alpha_{relevance} relevance$...。

在我们的实现中，所有 α 都设为1。符合语言模型上下文窗口的最高排名记忆会被包含在提示中。

4.2 反思

挑战：生成代理在仅配备原始观察记忆的情况下，难以进行泛化或推理。设想一个场景，用户问克劳斯·穆勒：“如果你必须选择你认识的一个人共度一小时，你会选择谁？”在仅拥有观察记忆的情况下，代理只会选择与克劳斯互动最频繁的人：他的大学宿舍邻居沃尔夫冈。不幸的是，沃尔夫冈和克劳斯只是偶尔见面，没有深入的互动。一个更理想的回应需要代理能够从克劳斯花费数小时进行研究项目的记忆中进行泛化，从而生成更高层次的反思，比如克劳斯热衷于研究，依此类推。

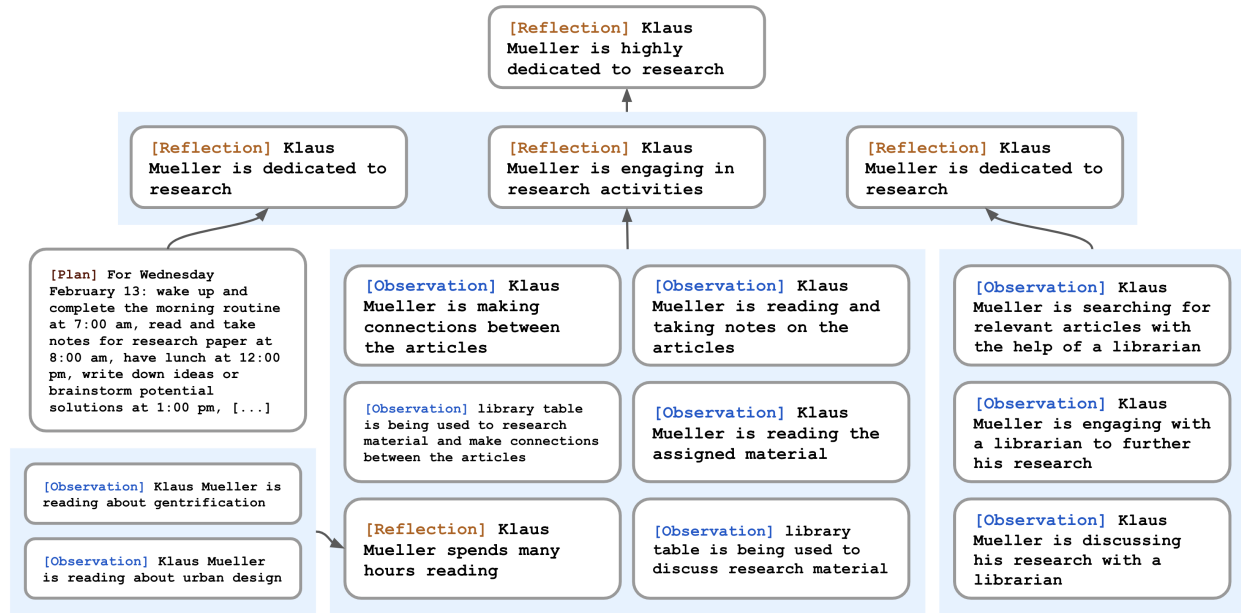


图7: KlausMueller的反思树。代理对世界的观察（以叶节点表示）被递归合成为Klaus关于自己高度投入于研究的自我认知。

识别玛丽亚在自己的研究中付出努力（尽管是在不同的领域），从而引发一种他们共享共同兴趣的反思。通过以下方法，当被问及与谁共度时光时，克劳斯选择了玛丽亚而非沃尔夫冈。

方法：我们引入了第二种类型的记忆，称之为反思。反思是由代理生成的更高层次、更抽象的思考。由于它们属于记忆的一种，在检索时会与其他观察一起被包含。反思会定期生成；在我们的实现中，当代理感知到的最新事件的重要性评分总和超过阈值（在我们的实现中为150）时，就会生成反思。实际上，我们的代理大约每天反思两到三次。

反思的第一步是让代理确定反思的内容，即识别在其近期经历中可以提出的问题。我们通过查询代理记忆流中的最近100条记录（例如，“Klaus Mueller正在阅读关于绅士化的书籍”，“Klaus Mueller正在与图书馆员讨论他的研究项目”，“图书馆的书桌目前无人占用”），并向语言模型提出问题：“仅根据以上信息，我们可以回答关于这些陈述中的主体的三个最突出的高层次问题是什么？”来生成候选问题：例如，Klaus Mueller对什么主题充满热情？和Klaus Mueller与Maria Lopez之间的关系是什么？。我们将这些生成的问题作为检索的查询，为每个问题收集相关的记忆（包括其他反思）。然后，我们提示语言模型提取见解，并引用作为证据的具体记录。完整的提示如下：

关于 Klaus Mueller 的陈述 1. Klaus Mueller 正在撰写一篇研究论文 2. Klaus Mueller 喜欢阅读关于绅士化的书籍 3. Klaus Mueller 正在与 Ayesha Khan 就锻炼 [...] 进行交谈 你能从上述陈述中推断出哪些五个高层次的见解？（示例格式：见解（因为第 1、5、3 条））

该过程生成诸如 Klaus Mueller 致力于他的绅士化研究（因为1、2、8、15）之类的陈述。我们将该陈述解析并作为反思存储在记忆流中，包括对被引用的记忆对象的指针。

反思明确允许代理不仅对其观察进行反思，还对其他反思进行反思：例如，上述关于 Klaus Mueller 的第二个陈述是 Klaus 之前的反思，而非其环境的观察结果。因此，代理会生成反思树：树的叶节点代表基础观察，而非叶节点代表更抽象、更高层次的思考，树越往上越具有抽象性。

4.3 规划与反应

挑战：虽然大型语言模型能够根据情境信息（例如 [46, 80]）生成合理的行为，但代理需要进行更长时间范围的规划，以确保其行动序列具有连贯性和可信度。如果我们以克劳斯的背景作为提示，描述时间，并询问他在特定时刻应采取的行动，克劳斯会在中午12点吃午饭，但随后在12:30和13点再次吃饭，尽管他已经……

他已经吃了两次午餐。在瞬间优化可信度会牺牲长远的可信度。为了解决这个问题, 规划是必不可少的。采用下面描述的方法, 克劳斯的下午计划就不那么贪吃了: 他在12点在霍布斯咖啡馆吃午餐并阅读, 1点在学校图书馆进行研究论文写作, 3点在公园散步休息。

方法: 计划描述了代理人在未来一段时间内的行动序列, 有助于保持代理行为的一致性。一个计划包括地点、起始时间和持续时间。例如, Klaus Mueller, 专注于他的研究且有即将到期的截止日期,⁵可能会选择在他的书桌上工作, 起草他的研究论文。计划中的条目可能会说明, 例如: 2023年2月12日早上9点起, 在橡树山学院宿舍: Klaus Mueller的房间: 书桌, 阅读并做笔记以撰写研究论文, 持续180分钟。与反思类似, 计划存储在记忆流中, 并包含在检索过程中。这使得代理在决定行为时, 可以同时考虑观察、反思和计划。如果需要, 代理也可以在执行过程中调整其计划。

对于一个艺术家代理来说, 在药房柜台坐四个小时不动地计划绘画既不现实又缺乏趣味性。更理想的方案应包括代理在其家庭工作室利用这四个小时, 合理安排时间收集材料、调配颜料、休息以及清理。为了创建此类计划, 我们的方法采用自上而下的策略, 然后递归生成更详细的内容。第一步是制定一个概述当天日程的宏观计划。为了生成初始计划, 我们向语言模型提供代理的摘要描述(例如, 姓名、特征以及近期经历的总结)和前一天的总结。以下是完整的示例提示, 底部未完部分由语言模型完成:

姓名: Eddy Lin (年龄: 19)
天生特质: 友善、外向、好客 Eddy Lin 是奥克希尔学院的学生, 主修音乐理论与作曲。他热爱探索不同的音乐风格, 并不断寻求扩展知识的方法。Eddy Lin 正在为他的学院课程进行一项作曲项目。他正在上课以学习更多关于音乐理论的内容。Eddy Lin 对他正在创作的新作品感到兴奋, 但他希望在未来几天中投入更多时间来完成它。 在2月12日星期二, Eddy 1) 在早上7:00起床并完成了晨间例行事务, [...]6) 大约在晚上10点准备就寝。今天是2月13日星期三。以下是Eddy今天的总体计划: 1)

这会生成一个大致的代理人日常计划草图, 分为五到八个部分: “1) 早上8:00起床并完成晨间例行事务, 2) 上午10:00前往橡树山学院上课, [...] 5, 3) 下午1:00至5:00进行新音乐作品的创作, 4) 下午5:30吃晚餐, 5) 完成学业任务并在晚上11:00之前上床睡觉。”

⁵因此, 这种方式至少在表面上与本文的作者们有些相似。

该代理将此计划存储在记忆流中, 然后递归地将其分解为更细粒度的行动, 首先将其划分为一小时的行动块——Eddy的计划从下午1:00到5:00进行新音乐创作变为下午1:00: 开始头脑风暴一些音乐创作的想法 [...] 4: 晚上9:00: 短暂休息, 补充创作能量, 然后回顾并润色作品。然后再次递归地将其细分为5到15分钟的块, 例如: 下午4:00: 吃点轻食, 比如一块水果、能量棒或一些坚果。4:05: 在工作空间周围散步一会儿 [...] 4: 50分钟: 花几分钟整理工作空间。此过程可以根据所需的粒度进行调整。

4.3.1 反应与更新计划。生成代理在一个行动循环中运行, 在每个时间步, 它们感知周围的世界, 这些感知到的观察被存储在其记忆流中。我们用这些观察结果提示语言模型, 以决定代理是否应继续执行现有的计划, 或做出反应。例如, 站在画架前作画可能会触发对画架的观察, 但这不太可能引发反应。然而, 如果 Eddy 的父亲 John 记录说他看到 Eddy 在房子花园里短暂散步, 情况就不同了。提示如下, 其中 [代表“代理的总结描述”,] 代表“代理的整体目标和性格的动态生成的段落式总结”, 具体描述见附录A:

[代理人总结描述]时间: 2023年2月13日 下午4:56。约翰·林的状态: 约翰提前下班回家。观察: 约翰看到艾迪在工作地点附近短暂散步。约翰记忆中的相关背景总结: 艾迪·林是约翰的儿子。艾迪·林一直在为他的课程创作音乐。艾迪·林喜欢在思考或听音乐时在花园里散步。约翰是否应对这一观察做出反应? 如果应当, 合适的反应是什么?

上下文摘要通过两个提示生成, 分别是 “[observer]与 [observed entity]的关系是什么?” 和 “[Observed entity]是 [观察实体的行动状态]”, 并将它们的答案进行总结。输出结果表明约翰可以考虑询问艾迪关于他的音乐创作项目。然后, 我们从反应发生的时间点重新生成代理的既定计划。最后, 如果行动表明代理之间存在互动, 我们将生成他们的对话。

4.3.2 对话。代理人在相互交互时进行对话。我们通过将代理人的话语条件化在他们关于彼此的记忆上来生成代理人的对话。例如, 当John开始与Eddy的对话时, 我们通过使用他关于Eddy的总结记忆以及他决定询问Eddy关于他的compositionproject时的预期反应, 生成John的第一句话:

生成代理: 人类行为的交互模拟代理
的总结描述]2023年2月13日, 下午4:56。

约翰·林的状态：约翰提前下班回到家中。观察：约翰看到艾迪在他的工作地点附近散步。约翰记忆中的相关背景总结：艾迪·林是约翰的儿子。艾迪·林一直在为他的课程创作音乐。艾迪·林喜欢在思考或听音乐时在花园里散步。约翰正在询问艾迪关于他的音乐创作项目，他会对艾迪说些什么？

“嘿，Eddy，你的课程音乐创作项目进行得怎么样了？”“嘿，Eddy，你的课程音乐创作项目进行得怎么样了？”从Eddy的角度来看，John发起对话被视为一个他可能想要回应的事件。因此，正如John所做的那样，Eddy会检索并总结他关于与John关系的记忆，以及可能与John在对话中最后一句话相关的记忆。如果他决定回应，我们将使用他总结的记忆和当前的对话历史生成Eddy的发言：

代理人的总结描述现在是2023年2月13日下午4:56。林艾迪的状态：艾迪正在其工作场所附近短暂散步。观察：约翰正在与艾迪开始交谈。艾迪记忆中的相关背景总结：林约翰是艾迪的父亲。林约翰关心艾迪，并有兴趣了解更多关于艾迪的学业情况。林约翰知道艾迪正在进行一项音乐创作。以下是对话历史：林：嘿，艾迪，你的音乐创作课项目进行得怎么样了？艾迪会如何回应林？

这生成了Eddy的回应：“嘿爸爸，挺好的。我一直在花园里散步，清理思绪，寻找灵感。”这个对话的后续内容也是通过相同机制生成，直到其中一方决定结束对话。

5 沙盒环境实现

TheSmallville 沙盒游戏环境采用 Phaser 网络游戏开发框架 [57] 构建。包括代理头像在内的视觉环境精灵，以及我们自主制作的环境地图和碰撞地图，均导入到 Phaser 中。

我们用一个服务器补充了沙箱开发框架，该服务器使沙箱信息对生成代理可用，并使生成代理能够移动并影响沙箱环境。该服务器维护一个包含每个沙箱世界中代理信息的JSON数据结构，包括它们的当前位置、当前动作的描述以及它们正在交互的沙箱对象。在每个沙箱时间步，沙箱服务器解析来自生成代理的JSON数据中的任何变化，移动代理到它们的新位置，并更新任何沙箱对象的状态。

代理与之交互（例如，将咖啡机的状态从“空闲”更改为“冲泡咖啡”，如果代理的动作是“为Hobbs咖啡馆的顾客制作浓缩咖啡：柜台：咖啡机”）。沙箱服务器还负责将每个代理在预设视觉范围内的所有代理和对象发送到该代理的记忆中，以便代理能够做出适当的反应。代理的输出动作随后更新JSON，并为下一时间步循环该过程。

终端用户使用简短的自然语言描述初始化一个新代理，如第3.1节中关于JohnLin的段落所示。在我们的实现中，我们将用分号分隔的角色特征列表拆分为一组记忆。这些记忆作为初始记忆，决定了代理的行为。这些记忆是起始点：随着代理在沙盒世界中获得更多经验，以及随着更多记录充满记忆流，代理的总结和行为将会演变。

5.1 从结构化世界环境到自然语言，再回到结构化世界环境

生成代理的架构采用自然语言进行操作。因此，我们需要一种机制将代理的推理与沙箱世界进行关联。为此，我们将沙箱环境——区域和对象——表示为一棵树状数据结构，树中的边表示沙箱世界中的包含关系。我们将这棵树转换为自然语言，以传递给生成代理。例如，“炉子”是“厨房”的子节点，会被表达为“厨房里有台炉子。”

代理在导航环境时构建其个体树状表示——即整体沙箱环境树的子图。我们为每个代理初始化一个环境树，捕捉代理关注的空间和对象：其居住区的房间和物品、工作场所以及常访问的商店和商铺。当代理在沙箱世界中导航时，它们会更新此树以反映新近感知到的区域。代理并非全知全能：当它们离开某个区域时，树可能会变得过时，重新进入该区域时会进行更新。

为了确定每个动作的合适位置，我们会遍历代理存储的环境树，并将其中一部分展平为自然语言，以提示语言模型。从代理环境树的根节点递归开始，我们提示模型找到最合适的区域。例如，如果 Eddy 的代理表示他应该在他的工作空间周围散步一小段：

[代理人摘要描述]林艾迪目前位于林家住宅：艾迪·林的卧室：书桌，此外还包括梅和约翰·林的卧室、艾迪·林的卧室、公共休息区、厨房、浴室和花园。艾迪·林知道以下区域：林家住宅、约翰逊公园、哈佛橡木供应店、柳树市场与药房、霍布斯咖啡馆、玫瑰与皇冠酒吧。*如果活动可以在当前区域完成，倾向于留在当前位置。艾迪·林计划在其工作区域附近散步一会儿。艾迪·林应该去哪个区域？

这输出林家宅邸。然后, 我们使用相同的递归过程, 确定所选区域内最合适的子区域, 直到到达代理环境树的叶节点。在上述示例中, 该遍历的结果是林家宅邸: 花园: 宅邸花园。最后, 我们采用传统的游戏路径算法, 动画化代理的移动, 使其前往由叶节点指示的位置。

当代理对对象执行操作时, 我们会提示语言模型询问该对象的状态会发生什么变化。例如, 如果伊莎贝拉的生成代理输出“为顾客制作浓缩咖啡”的操作, 向语言模型发出查询后, 模型会回应咖啡馆Hobbs的咖啡机的状态应从“关闭”变为“冲泡咖啡”。

6 控制性评估

生成代理, 无论是作为个体代理还是作为群体, 旨在基于其环境和经验产生可信的行为。在我们的评估中, 我们研究生成代理的能力与局限性。个体代理是否能够正确检索过去的经验, 并生成可信的计划、反应和思想, 从而塑造其行为? 代理群体是否在社区的不同角落展示信息扩散、关系形成和代理协调的能力?

我们在两个阶段对生成代理进行评估。在本节中, 我们首先进行更为严格的控制评估, 逐一评估代理的反应, 以理解它们是否在狭义定义的情境中生成可信的行为。随后, 在对代理社区进行为期两个完整游戏日的端到端分析中, 我们研究它们作为集体的涌现行为, 以及错误和边界条件。

6.1 评估流程

为了评估Smallville中的生成代理, 我们利用生成代理会对自然语言问题做出回应的事实。因此, 我们对代理进行“访谈”, 以探查它们回忆过去经验、基于经验规划未来行动、对突发事件做出适当反应以及反思自身表现以改进未来行为的能力。为了正确回答这些问题, 代理必须成功检索并整合信息。我们的因变量是行为的可信度, 这是先前关于代理研究中的核心因变量(例如, [10])。

访谈包括五个问题类别, 每个类别旨在评估五个关键领域之一: 保持自我认知、检索记忆、制定计划、反应能力和反思能力。对于每个类别, 我们提出五个问题, 旨在考察代理在该特定领域中的能力:

自我认知: 我们提出诸如“请介绍一下自己”或“用大致的描述说明你的典型工作日安排”之类的问题, 要求代理保持对其核心特征的理解。

记忆: 我们提出问题, 促使代理从其记忆中检索特定事件或对话以作出正确回答, 例如“[的名字]是谁?”或“谁在竞选市长?”

计划: 我们提出需要代理人检索其长期计划的问题, 例如“你明天上午10点会在做什么?”

反应: 作为可信行为的基准, 我们提出假设情境, 代理人需要做出可信的反应: “你的早餐快烧焦了! 你会怎么做?”

反思: 我们提出的问题需要代理人利用通过更高层次推理获得的对他人和自身的更深理解, 例如“如果你要与最近遇到的一个人共度时光, 你会选择谁, 为什么?”

附录B中包含完整的问题列表及代理响应示例。

代理在包含完整架构的两天游戏模拟结束时被抽取, 在此期间, 他们积累了大量交互和记忆, 这些将影响他们的反应。为了收集对反应可信度的反馈, 我们招募了参与者作为人类评估者, 并让他们观看随机选择的代理在Smallville中的生活重播。参与者可以访问代理记忆流中存储的所有信息。

该研究采用被试内设计, 100名参与者比较了由四种不同代理架构生成的面试回答与由人类撰写的同一代理条件的回答。实验随机抽取每个问题类别中的一个问题, 并展示所有条件下代理的回答。评估者根据回答的可信度从最可信到最不可信进行排序。

6.2 条件

所有条件均用于独立回答每个访谈问题。我们将生成代理架构与禁用其在记忆流中访问某些或全部三类记忆(观察、反思和计划)的消融版本进行比较, 以及与由人类众包工作者设计的条件。存在三种消融架构: 无观察、无反思、无计划架构, 不访问记忆流中的任何内容, 如观察、计划和反思; 无反思、无计划架构, 访问记忆流中的观察, 但不访问计划或反思; 以及无反思架构, 访问观察和计划, 但不访问反思。无观察、无反思、无计划条件有效代表了通过大型语言模型创建的代理的先前技术水平。架构被赋予与访谈时代理所积累的所有记忆等量的访问权限, 因此这里观察到的差异可能是对真实差异的保守估计: 实际上, 消融架构在两天的模拟中不会沿着与完整架构相同的路径发展。我们选择这样设计实验, 是因为对每个架构重新模拟会导致模拟偏离不同状态, 从而使比较变得困难。

除了消融条件外, 我们还加入了由人类众包工作者行为构建的条件, 旨在提供一个人类基线。我们并不打算让这个基线反映最大的人类专家表现; 相反, 我们希望利用这个条件来

识别架构是否满足基本的行为能力水平。这确保我们不仅仅是将能力进行比较,而是具有行为基础。我们为每个25个代理招募了一名独特的工人,任务是观看该代理的沙箱生活重播并检查其记忆流。然后,我们要求工人以他们观看的重播中代理的语气,角色扮演并撰写对访谈问题的回答。为了确保众包工人撰写的回答至少达到基本的质量标准,第一作者手动检查了工人对问题“请用大致的语言描述你的典型工作日安排”的回答,以确认回答是连贯的句子,并且符合代理的语气。有四组由众包工人撰写的回答未达到这些标准,随后由其他工人重新生成。

6.3 人类评估者

我们要求评估者位于美国,英语流利,年龄超过18岁。他们的报酬为每小时15.00美元 [87],并通过签署由我们机构的伦理审查委员会 (IRB) 批准的同意书表示同意。我们从Prolific——一个用于招募研究参与者的在线平台 [83],——招募了100名评估者,参与时间约为30分钟。我们参与者的年龄中位数为4 (3=“18-24岁”, 4=“25-34岁”)。其中25人自我认定为女性,73人为男性,2人为非二元性别。42名参与者拥有学士学位,5名拥有更高学位,13名拥有副学士学位,其余为高中毕业或具有高中水平的教育背景。73.0%的参与者自我认定为高加索人,7.0%为西班牙裔,6.0%为亚洲人,10.0%为非裔美国人,4.0%为其他。

6.4 分析

我们的实验产生了100组排名数据,每位参与者根据可信度对五个条件进行了排序。为了将这些排名数据转化为可解释的区间数据以便比较,我们使用排名来计算每个条件的TrueSkill评分 [42]。TrueSkill是一种多玩家环境下的Elo国际象棋评分系统 [29] 的推广,已被Xbox Live用于基于竞技游戏表现的玩家排名。在一组排名结果的基础上,TrueSkill输出每个条件的平均评分值 μ 和标准差 σ 。评分相近的条件大致可以视为势均力敌,在两者之间的比较中各有一半胜率。得分越高,表示该条件在排名中优于较低排名的条件。

为单独检验这些结果的统计显著性,我们对原始秩数据应用了Kruskal-Wallis检验 [56],这是一种非参数的单因素方差分析替代方法。随后,我们进行了Dunn事后检验 [98],以识别各条件之间的成对差异。最后,我们采用Holm-Bonferroni方法 [45]对Dunn检验中的多重比较p值进行了调整。

此外,第一作者进行了归纳分析 [95] 以研究各个条件下生成反应的定性差异。我们采用了两阶段的定性开放编码 [33]。在第一阶段,我们生成了紧密反映句子层面生成反应的编码。在第二阶段,我们对所得编码进行了综合分析。

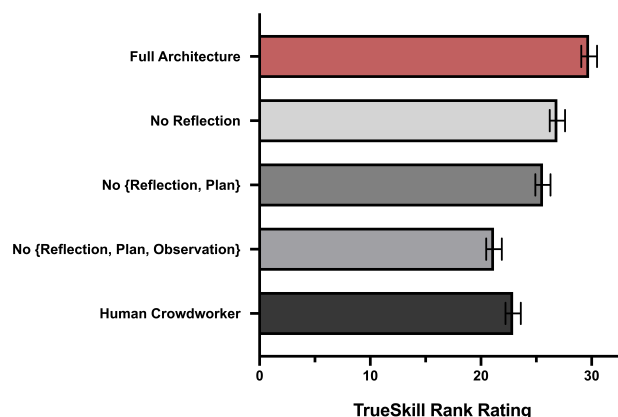


图8: 完整的生成代理架构比消融架构和人类众包工作者表现出更具可信度的行为。每次额外的消融都会降低架构的性能。

第一阶段提取更高层次的主题。我们利用这些主题来比较在我们的研究中生成的响应类型。

6.5 结果

我们的研究结果表明,生成代理的完整架构在所有条件中产生了最具可信度的行为。我们在下文中对完整架构与其他条件的反应。然而,我们也指出,完整架构并非没有缺陷,并展示了其失误的模式。

6.5.1 完整架构优于其他条件。如图8所示,完整的生成代理架构产生了最具可信度的行为 ($\mu = 29.89$; $\sigma = 0.72$)。在消融条件中,去除每个组件后性能均有所下降:未访问反思的消融架构为次佳 ($\mu = 26.88$; $\sigma = 0.69$),其次是既不访问反思也不进行规划 ($\mu = 25.64$; $\sigma = 0.68$),然后是众包工人条件 ($\mu = 22.95$; $\sigma = 0.69$)。未访问记忆、规划或反思的消融架构在所有条件中表现最差 ($\mu = 21.21$; $\sigma = 0.70$)。TrueSkill模型将每个条件的技能值建模为 $N(\mu, \sigma^2)$,使我们能够通过Cohen's d衡量效应量。将代表先前工作的条件(无记忆、规划或反思, [12, 46, 80])与完整架构进行比较,得到标准化效应量为 $d = 8.16$,即八个标准差。

Kruskal-Wallis检验确认了各条件之间秩次差异的整体统计显著性 ($H(4) = 150.29$, $p < 0.001$)。Dunn事后检验确认,除了众包工人条件与完全剔除基线——两个表现最差的条件之间的差异外,所有条件之间的两两差异均具有统计学意义 ($p < 0.001$)。

6.5.2 生成代理: 记忆, 但带有润色 配备完整记忆模块的生成代理能够回忆过去的经历,并以与其自我知识一致的方式回答问题,涵盖广泛的内容

的语境。例如，动画师Abigail Chen以一致且可信的方式回应了“请介绍一下自己”的问题，说明了她的年龄、兴趣以及对创意项目的热情：“嗨，我是Abigail。我25岁，对创意项目充满热情。我喜欢从事艺术和动画项目，并且总是在寻找将艺术与技术结合的新方法。”没有访问她的观察记忆，Abigail否认对沙盒世界中熟人Rajiv Patel的认知。但在有记忆辅助的情况下，她能够成功回忆起Rajiv并描述他：“Rajiv Patel是一个了不起的人。他对涉及诗歌、艺术作品的项目非常热衷。”

生成代理的记忆并非没有缺陷：它们可能无法正确检索记忆中的实例。例如，当被问及地方选举时，Rajiv Patel 回答说“我没有太关注这次选举，”，尽管他已经听说了Sam的候选资格。在某些情况下，代理会检索到不完整的记忆片段：当被问及Isabella的情人节派对时，Tom 回答“呃，我其实不确定是否有情人节派对。但我记得我需要在派对上和Isabella Rodriguez讨论即将到来的地方市长选举以及我对Sam Moore的看法，如果派对真的举行的话！”在这种情况下，Tom 检索到的是他和Isabella计划在派对上讨论选举的记忆，而不是他听说派对的记忆，这导致Tom确信自己在派对上应该做什么，但不确定派对是否真的存在。

有时，代理会对其知识进行幻觉式的润色。代理完全捏造其知识的情况较为罕见：它们可能无法回忆起某些发生过的事件，并以承认缺乏记忆来应答。然而，它们并未明确声称经历过自己未曾经历的事情。尽管如此，仍会出现一些幻觉的实例，即它们会对知识进行润色。例如，伊莎贝拉知道山姆在本地选举中的候选身份，并在被问及时确认了这一点。然而，她还补充说“他明天将发表声明”，尽管山姆和伊莎贝拉并未讨论过此类计划。代理还可能基于用于生成其应答的语言模型中编码的世界知识对其知识进行润色。当百合子描述她的邻居亚当·史密斯为一位经济学家，且“著有《国富论》”，这本书由一位同名的18世纪经济学家所著时，就观察到了这一点。

6.5.3 反思在合成中的必要性当需要对其经验进行更深入的合成时，反思对于生成代理来说是一项优势。例如，当被问及她可能为沃尔夫冈·舒尔茨的生日准备什么礼物时，玛利亚·洛佩斯在没有反思能力的情况下，回应了她的不确定性，表示她不知道沃尔夫冈喜欢什么，尽管她与他有过多互动。然而，拥有反思记忆的情况下，玛利亚自信地回答说：“因为他对数学音乐创作感兴趣，我可以给他一些相关的东西。也许是一些关于音乐创作的书，或者一些相关的软件，或者他可以用来进行创作的特殊软件。”

7 端到端评估

我们在生成代理中观察到哪些类型的涌现社区行为，以及在扩展模拟中它们的可信度在哪些方面存在不足？在本节中，我们将描述在Smallville中进行的一次部署结果，在该部署中，我们允许25个代理在两个完整的游戏日内持续相互交互。

7.1 自发社会行为

为了研究代理社区中的涌现行为，我们为Smallville中的25个代理设计了描述性测量方法，探测三种涌现结果：信息扩散、关系形成和代理协调。

7.1.1 测量方法。信息扩散是社会和行为科学中一种常见且广泛研究的现象（例如，[28]）。我们应预期，如果存在重要信息，代理人应在彼此之间传播这些信息。为了检验这一点，我们在游戏世界中通过两天时间测量了两条特定信息的传播情况：Sam竞选村庄市长的消息和Isabella在Hobbs咖啡馆举办情人节派对的消息。在模拟开始时，这两条信息仅由各自的发起者知晓，Sam知道竞选信息，Isabella知道派对信息，这些信息在初始化时被加入到角色的记忆中。为了观察信息是否已传播，我们在两天游戏结束时对25个代理人进行访谈，询问：“你知道有情人节派对吗？”以及“你知道谁在竞选市长吗？”

我们对代理人的反应进行了分析，将其标记为“是”如果他们表示知道该信息，“否”如果他们不知道。例如，Tamara Taylor 对关于聚会的问题的回答是“不，我不知道有情人节聚会”，对关于 Sam 候选资格的问题的回答是“我不确定谁在竞选”，因此我们为她的两个回答都标记为“否”。相反，Klaus Mueller 对聚会问题的回答是“是的，Isabella Rodriguez 邀请我参加2月14日在Hobbs Cafe举行的情人节聚会”，对关于 Sam 候选资格的问题的回答是“我知道 Sam Moore 表示有兴趣竞选本地市长”，因此我们为他的两个回答都标记为“是”。此外，对于每个确认代理人知道该信息的回答，我们通过他们的记忆流中定位提供该信息的具体对话，验证代理人没有虚构其回答。我们在模拟结束时报告持有该信息的代理人百分比。

我们还应预期，在模拟过程中，代理之间会建立联系。为了验证关系的形成，我们采用类似的访谈流程，询问每个代理关于其他所有代理的知识，问题为“你知道 <name>吗？”例如，当被问及“你知道Maria Lopez吗？”时，Klaus回答，“是的，我知道Maria Lopez。她是奥克希尔学院的学生，我和她关系密切。”我们再次通过检查他们的记忆流，确认代理的肯定回答并非幻觉。我们在模拟开始和结束时各问一次这个问题，如果两个代理都知道对方，我们就认为他们建立了关系。然后，为了衡量关系的形成，我们使用代理的回答来形成一个无向的

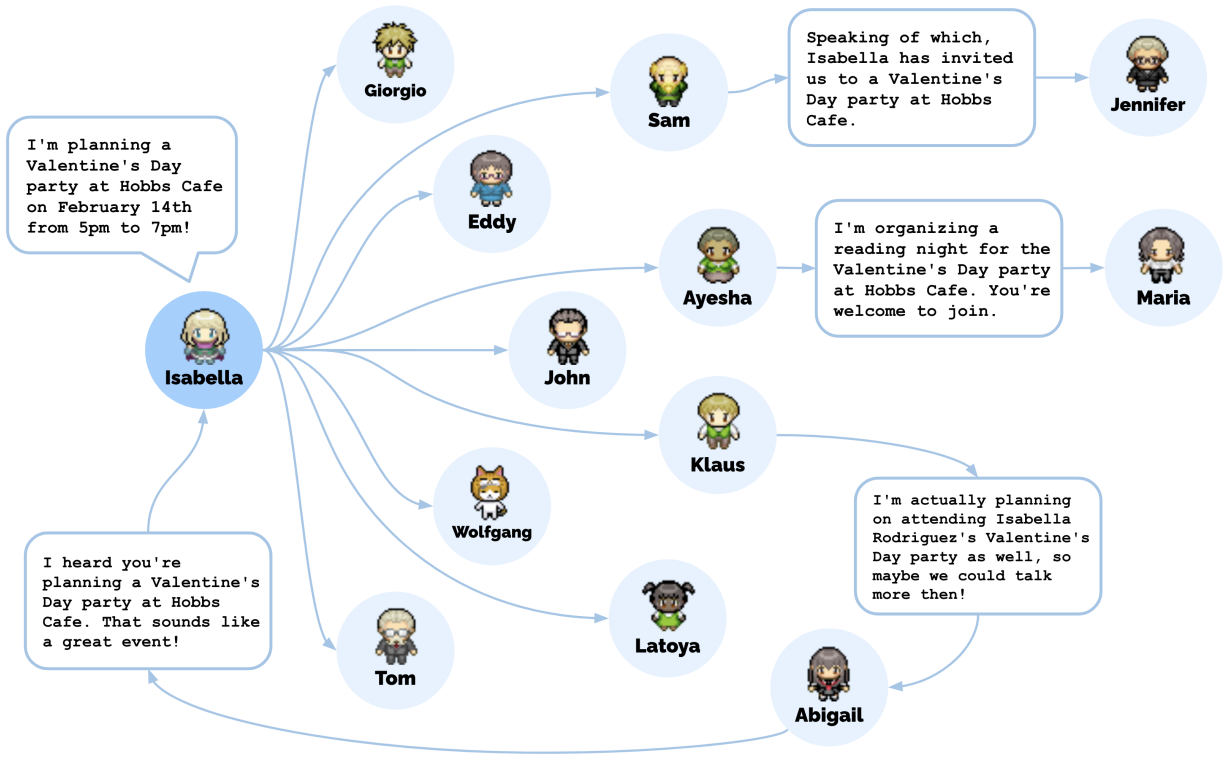


图9: 伊莎贝拉·罗德里格斯的情人节派对邀请的扩散路径, 除了伊莎贝拉之外, 模拟结束时共有12个代理听说了在霍布斯咖啡馆举行的派对。

图中, 25个顶点 (V) 代表代理人, 边 (E) 代表两个连接顶点之间的相互知识。基于该图, 我们计算网络密度为 $\eta = 2 * |E| / (|V| * (|V| - 1))$, 其中 $|V|$ 为顶点数, $|E|$ 为图 [2] 中的边数。我们报告从模拟开始到结束, 网络密度的增加。

最后, 我们期望代理能够相互协调。我们在团体活动的背景下研究这种协调, 特别是伊莎贝拉组织的情人节派对。为了协调他们的行为, 代理需要了解该事件, 并选择采取行动, 计划在合适的时间和地点出现。我们报告在得知该事件后, 实际到场的代理人数。

7.1.2 结果我们在所有三个案例中都观察到了涌现结果的证据。在为期两天的模拟中, 了解Sam市长候选人身份的代理人数量从1个 (4%) 增加到8个 (32%), 了解Isabella的派对的代理人数量从1个 (4%) 增加到13个 (52%), 且全部未经任何用户干预。声称知道这些信息的代理人中, 没有出现幻觉。我们还观察到, 代理人社区在模拟过程中形成了新的关系, 网络密度从0.167增加到0.74。在关于其他代理人认知的453个回应中, 有1.3% ($n=6$) 被发现是幻觉。最后, 我们还发现代理人之间在Isabella派对的协调方面存在证据。在活动前一天, Isabella花时间邀请宾客、收集材料并招募帮助。

用来装饰咖啡馆。在情人节当天, 受邀的十二位代理人中有五位出席了霍布斯咖啡馆, 参加了聚会。

我们进一步对被邀请参加派对但未出席的七位代理人进行了访谈。三位代理人提到冲突阻碍了他们参加。例如, 画家 Rajiv 解释说 he 太忙了: “不, 我不这么认为。我正专注于即将举行的展览, 实际上没有时间为情人节做任何安排。” 其余四位代理人在被询问时表示有兴趣参加派对, 但并未计划在派对当天前来。

7.2 边界与错误

我们对Smallville进行了归纳分析, 以考察代理人的边界条件和不稳定行为, 识别出三种常见的不稳定行为模式, 未来的研究可以针对这些模式进行改进。首先, 我们发现, 合成越来越庞大的记忆集不仅在检索最相关信息时带来了挑战, 还在确定执行行动的合适空间方面存在困难, 因为代理人所了解的地点数量不断增加。因此, 一些代理人在选择行动地点时倾向于选择不那么典型的地点, 可能会随着时间推移使其行为变得不那么可信。例如, 在决定午餐地点时, 许多代理人最初选择咖啡馆。然而, 随着一些代理人了解到附近的酒吧, 他们选择去那里吃午饭, 尽管该酒吧本意是作为当天晚些时候的聚会地点——除非这个城镇自发地形成了下午喝酒的习惯。

第二, 我们注意到由误分类引起的反常行为, 尤其是在某些地点的物理规范难以用自然语言传达, 未能渗透到代理中的情况。例如, 大学宿舍的浴室尽管名为“宿舍浴室”, 但实际上只能由一人使用, 但一些代理假设浴室可以容纳多于一人, 因为宿舍浴室通常支持多人同时使用, 并在有人在内时选择进入。同样, 小镇的代理可能未意识到某些地点在特定时间后已关闭, 仍然决定进入。例如, 小镇的商店大多在下午5点左右关门, 但偶尔会有少数代理在下午5点后进入商店, 未理解商店已关闭。这些问题可以通过将这些规范加入地点的状态来解决, 例如, 将宿舍浴室描述为“单人浴室”, 而非“宿舍浴室”。

最后, 我们观察到指令调优可能产生的效果 [79]。这似乎引导代理人的行为变得更加礼貌和合作。如前文所述, 代理人生成的对话可能过于正式, 例如梅与丈夫约翰的对话中, 她常以正式的问候开始, 随后礼貌地询问他的日常, 最后以“和你聊天总是很愉快”结束。此外, 我们还观察到指令调优似乎使代理人之间的合作过于密切。例如, 伊莎贝拉从其他代理人那里收到了关于情人节派对的各种建议和想法, 比如举办莎士比亚朗读会或专业交流活动。尽管这些想法与她的兴趣和特质不符, 她很少拒绝。随着时间推移, 其他人的兴趣逐渐影响了她的兴趣, 当被问及是否喜欢英国文学时, 伊莎贝拉回答说: “是的, 我对文学非常感兴趣! 我也一直在探索促进社区创造力和创新的方法。”

8 讨论

在本节中, 我们将探讨生成代理的应用、未来工作、局限性以及伦理和社会风险。

8.1 生成代理的应用

生成代理具有广泛的潜在应用, 超越了本工作中展示的沙箱演示, 特别是在那些受益于基于长期经验的人类行为模型的领域。例如, 社会模拟已展示出创建无状态角色的能力, 这些角色能够在在线论坛中生成对话线程, 用于社会原型设计 [80]。借助生成代理, 我们可以在这些论坛、虚拟现实元宇宙 [78] 或实体空间中部署社会机器人 [9], 前提是结合多模态模型。这为创建更强大的人类行为模拟提供了可能, 用于测试和原型设计社会系统与理论, 以及创造新的交互体验。

另一个应用领域是以人为本的设计过程, 类似于认知模型如 GOMS [51] 和 KLM [22] 的预期应用。考虑一个生成代理, 它模拟 Mark Weiser 著名的普适计算中的主角 Sal,

基于她的生活模式和与技术的互动, 计算 vignette [101]。在此场景中, 代理充当 Sal 的代理, 学习可能反映 Sal 根据其生活表现出的行为和反思的合理集合。该代理可以编码诸如 Sal 何时醒来、何时需要第一杯咖啡以及她的典型一天是怎样的信息。利用这些信息, 代理可以自动冲泡咖啡、帮助孩子们准备上学, 并调整环境音乐和照明以匹配 Sal 工作一天后的情绪。通过将生成代理作为用户的代理, 我们可以更深入地理解他们的需求和偏好, 从而实现更个性化和高效的技术体验。

8.2 未来工作与局限性

在本研究中, 我们引入了生成代理, 并展示了其架构的初步实现与评估。未来的研究可以在所提出的代理架构基础上进行改进, 并进一步评估其性能。例如, 在实现方面, 可以增强检索模块, 通过微调组成检索函数的相关性、时效性和重要性函数, 以便在给定上下文时检索到更相关的信息。此外, 还可以努力提升架构的性能, 使其更具成本效益。本研究需要大量时间和资源, 模拟了25个代理两天, 耗费了数千美元的代币积分, 并花费了多天时间完成。为了增强实时交互性, 未来的工作可以探索代理的并行化, 或开发专门用于构建生成代理的语言模型。总体而言, 随着基础模型的不断进步, 我们相信代理的性能将会得到提升。

在评估方面, 本研究对生成代理行为的评估仅限于相对较短的时间尺度和基线人类众包工人条件。虽然众包工人条件提供了一个有益的比较点, 但它并未代表在可信度方面可以作为黄金标准的最大人类表现。未来的研究应旨在观察生成代理在更长时间内的行为, 以获得对其能力的更全面理解, 并建立严格的基准, 以进行更有效的性能测试。此外, 变化和对比基础模型, 以及在未来模拟中用于代理的超参数, 也可以为这些因素对代理行为的影响提供宝贵的见解。最后, 生成代理的鲁棒性仍然在很大程度上未知。它们可能容易受到提示攻击、记忆攻击——即通过精心设计的对话让代理相信从未发生过的过去事件——以及幻觉等问题的影响。未来的研究可以全面测试这些鲁棒性问题, 随着大型语言模型变得更能抵抗此类攻击, 生成代理也可以采取类似的缓解措施。

一般而言, 基础大型语言模型中的任何缺陷都将被继承到生成代理中。鉴于语言模型的已知偏见, 生成代理可能会表现出偏见行为或刻板印象。此外, 像许多大型语言

模型方面, 由于数据有限, 生成代理在为某些子群体, 特别是边缘化群体, 生成可信行为方面可能会遇到困难。虽然对代理模块的改进可能会缓解部分问题, 但我们认为, 从根本上解决这些问题需要通过使基础的大型语言模型的价值观与代理的预期目标保持一致, 从而提升其性能。

8.3 伦理与社会影响

生成代理, 虽然为人机交互提供了新的可能性, 但也引发了需要解决的重要伦理问题。一种风险是人们可能与生成代理建立寄生关系, 即使这种关系可能并不合适。尽管用户意识到生成代理是计算实体, 但他们仍可能将其拟人化或赋予其人类情感 [43, 84]。虽然这种倾向可能增加用户的参与度, 但也带来风险, 例如用户过度依赖或情感依附于代理 [1]。为减轻这一风险, 我们提出了两个原则。首先, 生成代理应明确披露其作为计算实体的本质。其次, 生成代理的开发者必须确保代理或其基础的语言模型具有价值观一致性, 以避免其在特定情境下表现出不适当的行为, 例如回应表白。

第二个风险是错误的影响。例如, 如果一个无处不在的计算应用基于生成代理的预测对用户的目标做出错误推断, 可能导致最多的烦恼, 最坏的则可能造成直接的伤害。在我们对生成代理的实例化中, 我们通过专注于交互式视频游戏环境来减轻这些风险, 在该环境中此类伤害不太可能发生。然而, 在其他应用领域, 遵循人机交互设计的最佳实践 [5, 107] 以理解错误及其可能渗透到用户体验中的方式, 将变得尤为重要。

第三, 生成性代理可能加剧与生成式人工智能相关的现有风险, 例如深度伪造、虚假信息生成和定向说服。为减轻这一风险, 我们建议托管生成性代理的平台维护输入和生成输出的审计日志。这将有助于检测、验证并干预恶意使用行为。虽然仅靠日志记录无法直接防止此类滥用, 但可以降低有动机的行为者从事此类行为的可能性, 因为披露的风险会更高。此外, 自行构建此类架构可能耗时较长 (在我们的案例中大约一年), 这可能会阻止一些行为者通过使用他们自己的生成性代理基础设施来从事此类行为。

第四个风险是过度依赖: 担心开发者或设计者可能会使用生成代理, 取代人类及系统相关方在设计过程中的角色 [80]。我们建议, 生成代理绝不应成为研究和设计过程中真实人类输入的替代品。相反, 应在设计的早期阶段使用它们来原型化想法, 当招募参与者具有挑战性或测试难以或具有风险的理论时尤为适用。遵循这些原则, 我们可以确保在实际应用中部署生成代理时, 既符合伦理, 又具有社会责任感。

9 结论

本文介绍了生成代理 (generative agents), 一种模拟人类行为的交互式计算代理。我们描述了一种生成代理的架构, 该架构提供了存储代理丰富经验记录的机制, 通过反思加深其对自身和环境的理解, 并能够检索该信息的紧凑子集以指导代理的行为。随后, 我们通过将生成代理表现为类似模拟人生 (Sims) 游戏世界中的非玩家角色 (NPC), 并模拟其在其中的生活, 展示了生成代理的潜力。评估结果表明, 我们的架构能够产生可信的行为。展望未来, 我们认为生成代理可以在许多交互式应用中发挥作用, 包括设计工具、社会计算系统以及沉浸式环境等。

致谢

感谢 Lindsay Popowski、Philip Guo、Michael Terry 以及行为科学高级研究中心 (CASBS) 社区的洞见、讨论与支持。Joon Sung Park 获得了微软研究院博士奖学金的资助。我们还要感谢斯坦福大学人工智能研究所 (HAI)、谷歌研究、哈索·普拉特纳设计思维研究计划 (HPDTRP)、Siegel 家族基金会以及 OpenAI 的额外资金支持。最后, Smallville 中出现的所有地点都受到 Joon 作为本科生和研究生期间常去的现实地点的启发——他感谢那里的每一个人多年来的喂养和支持。

参考文献

- Gavin Abercrombie, Amanda Cercas Curry, Tanvi Dinkar, 和 Zeerak Talat. 2023. 《海市蜃楼: 关于对话系统中的拟人化》. arXiv: 2305.09800 [cs.CL].
- [2] Robert Ackland, Jamsheed Shorish, Paul Thomas, 和 Lexing Xie. 网络密度有多大? <http://users.cecs.anu.edu.au/~xlx/teaching/css2013/network-density.html>. [3] Eytan Adar, Mira Dontcheva, 和 Gierad Laput. 2014. 《CommandSpace: 任务、描述与特征之间关系的建模》. 收录于 第27届年度ACM用户界面软件与技术研讨会论文集 (夏威夷檀香山, 美国) (UIST '14). 计算机协会, 纽约, 美国, 167–176.
- [4] Saleema Amershi, Maya Cakmak, William Bradley Knox, 和 Todd Kulesza. 2014. 《赋予人类权力: 人类在交互式机器学习中的作用》. *AI Magazine* 35, 4 (2014), 105–120.
- [5] Saleema Amershi, Dan Weld, Mihaela Vorvoreanu, Adam Fournay, Besmira Nushi, Penny Collisson, Jina Suh, Shamsi Iqbal, Paul N Bennett, Kori Inkpen, 等. 2019. 《人机交互指南》. 收录于 2019年计算机系统中人类因素CHI会议论文集. 1–13. [6] John R. Anderson. 1993. 《心智规则》. 劳伦斯·厄尔鲍姆出版社, 希尔斯代尔, 新泽西.
- [7] Electronic Arts. 2009. 《模拟人生3》. 视频游戏. [8] Ruth Aylett. 1999. 虚拟环境中的叙事——迈向新兴叙事. 收录于 叙事智能: 来自AAAI秋季研讨会的论文集 (技术报告 FS-99-01). AAAI出版社, 83–86. [9] Christoph Bartneck 和 Jodi Forlizzi. 2004. 面向设计的社会人机交互框架. 收录于 第13届IEEE人机交互通信国际研讨会 (RO-MAN'04). 591–594.
- [10] Joseph Bates. 情感在可信代理中的作用. *Commun. ACM* 37, 7 (1994), 122–125. <https://doi.org/10.1145/176789.176803> [11] Christopher Berner, Greg Brockman, Brooke Chan, Vicki Cheung, Przemysław Dębniak, Christy Dennison, David Farhi, Quirin Fischer, Shariq Hashme, Chris Hesse, Rafal Józefowicz, Scott Gray, Catherine Olsson, Jakub Pachocki, Michael Petrov, Henrique P. d.O. Pinto, Jonathan Raiman, Tim Salimans, Jeremy Schlatter, Jonas Schneider, Szymon Sidor, Ilya Sutskever, Jie Tang, Filip Wolski, 和 Susan Zhang. 2019. 《基于大规模深度强化学习的Dota 2》. arXiv预印本 arXiv:1912.06680 (2019).

- [12] Marcel Binz 和 Eric Schulz. 2023. 利用认知心理学理解 GPT-3. 《美国国家科学院院刊》120, 6 (2023), e2218523120.[13] BioWare. 2007. 《质量效应》. 视频游戏.[14] Woody Bledsoe. 1986. 7, 1, 1986, 57-61. 我做了一个梦: AAAI主席演讲. AI Magazine (), - [15] Rishi Bommasani, Drew A. Hudson, Ehsan Adeli 等. 2022. 关于基础模型的机遇与风险. arXiv: 2108.07258 [] . cs.L
- [16] G Michael Brenner. 2010. 以持续多智能体规划创建动态故事情节. 收录于第24届人工智能协会会议论文集. [17] Rodney A. Brooks, Cynthia Breazeal, Marko Marjanovic, Brian Scassellati, 和 Matthew Williamson. 2000. 认知机器人项目: 构建类人机器人. 收录于《隐喻、类比与智能体的计算》(人工智能讲义, 1562), Chrystopher Nehaniv (编). Springer-Verlag, 柏林, 52-87.[18] Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, Sandhini Agarwal, Ariel Herbert-Voss, Gretchen Krueger, Tom Henighan, Rewon Child, Aditya Ramesh, Daniel M. Ziegler, Jeffrey Wu, Clemens Winter, Christopher Hesse, Mark Chen, Eric Sigler, Mateusz Litwin, Scott Gray, Benjamin Chess, Jack Clark, Christopher Berner, Sam McCandlish, Alec Radford, Ilya Sutskever, 和 Dario Amodei. 2020. 语言模型是少样本学习者. arXiv:2005.14165 [cs.CL][19] Sébastien Bubeck, Varun Chandrasekaran, Ronen Eldan, Johannes Gehrke, Eric Horvitz, Ece Kamar, Peter Lee, Yin Tat Lee, Yuanzhi Li, Scott Lundberg 等. 2023. 人工通用智能的火花: GPT-4的早期实验. arXiv预印本 arXiv:2303.12712 (2023).[20] Robin Burkinshaw. 2009. 《爱丽丝与凯夫: 在《模拟人生3》中无家可归的故事》[21] Chris Callison-Burch, Gaurav Singh Tomar, Lara Martin, Daphne Ippolito, Suma Bailis, 和 David Reitter. 2022. 《龙与地下城》作为人工智能的对话挑战. 收录于2022年自然语言处理实证方法会议论文集. 计算语言学协会, 阿布扎比, 阿联酋, 9379-9393. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.63[22] Stuart K Card, Thomas P Moran, 和 Allen Newell. 1980. 交互系统用户性能时间的按键级模型. 《通信》ACM 23, 7 (1980), 396-410. https://doi.org/10.1145/358886.358895 arXiv:https://doi.org/10.1145/358886.358895 . / . Stuart K Card, Thomas P Moran, 和 Alan Newell. 1983. 人机交互心理学. (1983).[24] Alex Champandard. 2012. 教程演示. 收录于IEEE计算智能与游戏会议[25] Dong kyu Choi, Tolga Konik, Negin Nejati, Chunki Park, 和 Pat Langley. 2021. 一个可信的第一人称射击游戏智能体. 收录于AAAI人工智能与交互数字娱乐会议论文集, 第3卷, 71-73.[26] Anind K Dey. 2001. 理解与使用上下文. 《个人与普遍计算》5 (2001), 4-7.[27] Kevin Dill 和 L Martin. 2011. 基于游戏人工智能的虚拟角色自主控制方法. 收录于国防部/工业界培训、仿真与教育会议 (I/I TSEC' 11) 论文集, 佛罗里达州奥兰多.[28] David Easley 和 Jon Kleinberg. 2010. 网络、群体与市场: 关于高度连接世界的推理. 剑桥大学出版社.[29] Arpad E Elo. 1967. 美国国际象棋联合会评级系统的提出、发展、理论与应用. 《国际象棋生活》XXII, 8 (1967年8月), 242-247.[30] Jerry Alan Fails 和 Dan R Olsen Jr. 2003. 交互式机器学习. 收录于第8届智能用户界面国际会议论文集. ACM, 39-45.[31] Ethan Fast, William McGrath, Pranav Rajpurkar, 和 Michael S Bernstein. 2016. Augur: 从小说中挖掘人类行为以驱动交互系统. 收录于2016年人机交互因素会议论文集. 237-247.[32] Rebecca Fiebrink 和 Perry R Cook. 2010. Wekinator: 一种实时交互式机器学习系统, 用于音乐. 收录于第11届音乐信息检索国际会议 (ISMIR 2010) (乌得勒支), 第3卷, 2-1. Citeseer.[33] Uwe Flick. 2009. 定性研究导论. SAGE.[34] James Fogarty, Desney Tan, Ashish Kapoor, 和 Simon Winder. 2008. CueFlik: 图像搜索中的交互式概念学习. 收录于人机交互因素会议 (意大利佛罗伦萨) (CHI' 08). 计算机协会, 纽约, 纽约州, 美国, 29-38. https://doi.org/10.1145/1357054.1357061 . / . Adam Fourney, Richard Mann, 和 Michael Terry. 2011. 查询特征图: 连接用户词汇与系统功能. 收录于ACM用户界面软件与技术研讨会 (UIST) (加利福尼亚州圣巴巴拉, 美国). ACM.[36] Tom Francis. 2010. 我的《我的世界》实验第一天: 追逐瀑布. http://www.pcgamer.com/2010/11/20/the-minecraft-experiment-day-1-chasing-waterfalls/[37] Jonas Freiknecht 和 Wolfgang Effelsberg. 2020. 使用语言模型进行交互式故事的程序生成. 发表于数字游戏基础国际会议 (FDG' 20). ACM, 马耳他布吉巴, 8页. https://doi.org/10.1145/3402942.3409599 . / . 高天宇, Adam Fisch 和 Danqi Chen. 2020. 提升预训练语言模型的少样本学习能力. CoRR abs/2012.15723 (2020). arXiv:2012.15723 https://arxiv.org/abs/2012.15723 . Perttu Hämäläinen, Mikke Tavast 和 Anton Kunnari. 2023. 评估大型语言模型在生成合成HCI研究数据中的表现: 案例研究. 收录于2023年人机交互系统会议论文集. ACM.[40] Matthew Hausknecht, Prithviraj Ammanabrolu, Marc-Alexandre Cote 和 Xinyu Yuan. 2020. 交互式小说游戏: 一场巨大的冒险. 收录于AAAI人工智能会议论文集, 第34卷, 7903-7910. https://doi.org/10.1609/34.05.6297/aaai.v.i. Chris Hecker. 我的《孢子》配乐笔记. http://chrishecker.com/My_liner_notes_for_spore[42] Ralf Herbrich, Tom Minka 和 Thore Graepel. 2006. TrueSkillTM: 一种贝叶斯技能评级系统. 收录于神经信息处理系统进展, B. Schölkopf, J. Platt 和 T. Hoffman (编), 第19卷. MIT出版社. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2006/file/f44ee263952e65b3610b8ba51229d1f9-Paper.pdf [43] Douglas Hofstadter. 1995. 流体概念与创造性类比: 计算机模型中的思维基本机制. 基础图书. [44] James D. Hollan, Edwin L. Hutchins 和 Louis Weitzman. 1984. STEAMER: 一种交互式可检视的模拟训练系统. AI杂志 5, 2 (1984), 23-36. [45] Sture Holm. 1979. 一种简单的序贯拒绝多重检验程序. 斯堪的那维亚统计杂志 6, 2 (1979), 65-70. https://doi.org/10.1080/00137177908839003 [46] John J. Horton. 2023. 将大型语言模型作为模拟经济代理: 我们能从 Homo Silicus 中学到什么? arXiv: 2301.07543 []. econ.GN
- [47] Eric Horvitz. 1999. 混合主动用户界面原则. 收录于人机交互系统的SIGCHI会议论文集. 159-166.[48] Wenlong Huang, Fei Xia, Ted Xiao, Harris Chan, Jacky Liang, Pete Florence, Andy Zeng, Jonathan Tompson, Igor Mordatch, Yevgen Chebotar, Pierre Sermanet, Noah Brown, Tomas Jackson, Linda Luu, Sergey Levine, Karol Hausman 和 Brian Ichter. 2022. 内心独白: 通过语言模型规划实现具身推理. arXiv: 2207.05608 []. cs.RO Kristen Ibister 和 Clifford Nass. 互动角色中的人格一致性: 言语线索、非言语线索与用户特征. 《人机交互国际期刊》52卷1期 (2000), 65-80. [50] Ellen Jiang, Kristen Olson, Edwin Toh, Alejandra Molina, Aaron Donsbach, Michael Terry 和 Carrie J Cai. 2022. PromptMaker: 基于提示的原型设计工具, 利用大型语言模型. 在2022年人机交互系统会议 (新奥尔良, 路易斯安那州, 美国) 扩展摘要 (CHI EA' 22). 计算机协会, 纽约, 文章编号35, 8页. https://doi.org/10.1145/3491101.3503564 . Bonnie E John 和 David E Kieras. GOMS家族的用户界面分析技术: 比较与对比. 《ACM计算机-人类交互交易》3卷4期 (1996), 320-351. [52] Randolph M Jones, John E Laird, Paul E Nielsen, Karen J Coulter, Patrick Kenny 和 Frank V Koss. 1999. 自动化智能飞行员用于战斗飞行模拟. AI杂志20卷1期 (1999), 27-42. [53] Omar Khattab, Keshav Santhanam, Xiang Lisa Li, David Hall, Percy Liang, Christopher Potts 和 Matei Zaharia. 2023. Demonstrate-Search-Predict: 结合检索与语言模型的知识密集型自然语言处理. arXiv: 2212.14024 []. cs.CL Bjoern Knafla. 行为树入门. http://bjoernknafla.com/introduction-to-behavior-trees[55] Ranjay Krishna, Donsuk Lee, Li Fei-Fei 和 Michael S. Bernstein. 2022. 社会情境下的人工智能: 实现从人类互动中学习. 《美国国家科学院院刊》119卷39期 (2022), e2115730119. https://doi.org/10.1073/pnas.2115730119 arXiv:https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/2115730119 . William H Kruskal 和 WA Wallis. 使用秩在单因素方差分析中的应用. 《美国统计学会杂志》47卷260期 (1952), 583-621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441 [57] Phaser Labs. 2023. 欢迎使用 Phaser 3. https://phaser.io/phaser3. 访问时间: 2023-04-03.[58] John Laird. 2001. 它知道你将要做什么: 为《地震机器人》添加预期功能. 收录于2001年智能电影制作与编辑研讨会论文集. 63-69页.[59] John Laird 和 Michael VanLent. 2001. 人类级AI的杀手级应用: 交互式电脑游戏. AI杂志22卷2期 (2001), 15. https://doi.org/10.1609/22.2.1558/aimag.v.i. John E. Laird. 它知道你将要做什么: 为《地震机器人》添加预期功能. 在2000年春季 AAAI人工智能研讨会论文集中。

智能与互动娱乐 (技术报告 SS-00-02) 。 AAAI出版社, 41–50. [61] John E. Laird. 2012. The Soar Cognitive Architecture. MIT Press. [62] John E. Laird, Christian Lebiere, and Paul S. Rosenbloom. 2017. A Standard Model of the Mind: Toward a Common Computational Framework across Artificial Intelligence, Cognitive Science, Neuroscience, and Robotics. *AI Magazine* 38, 1 (2017), 13–26. [63] Michelle S Lam, Zixian Ma, Anne Li, Izequiel Freitas, Dakuo Wang, James A Landay, and Michael S Bernstein. 2023. Model Sketching: Centering Concepts in Early-Stage Machine Learning Model Design. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. [64] Pat Langley, Dongkyu Choi, and Seth Rogers. 2005. Interleaving Learning, Problem Solving, and Execution in the Icarus Architecture. Technical Report. Stanford University, Center for the Study of Language and Information. [65] Jason Linder, Gierad Laput, Mira Dontcheva, Gregg Wilensky, Walter Chang, Aseem Agarwala, and Eytan Adar. 2013. PixelTone: A Multimodal Interface for Image Editing. In *CHI ’ 13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (Paris, France) (CHI EA ’ 13)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2829–2830. <https://doi.org/10.1145/2468356.2479533> [66] Jiachang Liu, Dinghan Shen, Yizhe Zhang, Bill Dolan, Lawrence Carin, and Weizhu Chen. 2021. What Makes Good In-Context Examples for GPT-3? *CoRR abs/2101.06804* 2021 <https://arxiv.org/abs/2101.06804> . (). arXiv: . [67] <https://arxiv.org/abs/2101.06804> . Vivian Liu, Han Qiao, and Lydia Chilton. . Opal: Multimodal Image Generation for News Illustration. In *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. 1–17. [68] Pattie Maes. 1995. Artificial Life Meets Entertainment: Lifelike Autonomous Agents. *Commun. ACM* 38, 11 (nov 1995), 108–114. <https://doi.org/10.1145/219717.219808> [69] Josh McCoy, Michael Mateas, and Noah Wardrip-Fruin. 2009. Comme il Faut: A System for Simulating Social Games Between Autonomous Characters. In *Proceedings of the 7th International Conference on Digital Arts and Culture*. 87–94. [70] Josh McCoy, Mike Treanor, Ben Samuel, Michael Mateas, and Noah Wardrip-Fruin. 2011. Prom Week: Social Physics as Gameplay. In *Proceedings of the 6th International Conference on Foundations of Digital Games (FDG ’ 11)*. ACM, Bordeaux, France, 70–77. <https://doi.org/10.1145/2159365.2159377> [71] Josh McCoy, Mike Treanor, Ben Samuel, Anna Reed, Michael Mateas, and Noah Wardrip-Fruin. 2012. Prom Week. In *Proceedings of the 7th International Conference on Foundations of Digital Games (FDG ’ 12)*. ACM, Raleigh, NC, USA, 1–8. <https://doi.org/10.1145/2282338.2282340> . / . Josh McCoy, Mike Treanor, Ben Samuel, Noah Wardrip-Fruin, and Michael Mateas. 2011. Comme il faut: A System for Authoring Playable Social Models. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE ’ 11)*. AAAI, Stanford, CA, USA, 38–43. [73] Marvin Minsky and Seymour Papert. 1970. Draft of a proposal to ARPA for research on artificial intelligence at MIT, 1970–71. [74] Shohei Miyashita, Xinyu Lian, Xiao Zeng, Takashi Matsubara, and Kuniaki Uehara. 2017. Developing Game AI Agent Behaving Like Human by Mixing Reinforcement Learning and Supervised Learning. In *Proceedings of the 18th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD)*. Kanazawa, Japan, 153–158. [75] <https://doi.org/10.1109/8023884> . / . Alexander Nareyek. . Game AI is dead. Long live game AI! *IEEE Intelligent Systems* 22, 1 (2007), 9–11. [76] Allen Newell. 1990. *Unified Theories of Cognition*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. [77] OpenAI. 2022. Introducing ChatGPT. <https://openai.com/blog/chatgpt>. Accessed on: 2023-04-03. [78] Kyle Orland. 2021. So what is ’ the metaverse ’ , exactly? *Ars Technica* (7 November 2021). arXiv:2111.04169 <https://arstechnica.com/gaming/2021/11/so-what-is-the-metaverse-exactly/> [79] Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul Christiano, Jan Leike, and Ryan Lowe. 2022. Training language models to follow instructions with human feedback. arXiv: 2203.02155 [] cs.CL Joon Sung [80] Park, Lindsay Popowski, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. 2022. Social Simulacra: Creating Populated Prototypes for Social Computing Systems. In *In the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST ’ 22) (Bend, OR, USA) (UIST ’ 22)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. <https://doi.org/10.1145/3526113.3545616> [81] Richard W. Pew and Ann S. Mavor (Eds.). 1998. *Modeling Human and Organizational Behavior: Applications to Military Simulations*. National Academy Press, Washington, D.C. [82] Roberto Pilloso. 2009. Coordinating Agents with Behavior Trees: Synchronizing Multiple Agents in CryEngine 2. <https://aiarchitect.wordpress.com/2009/10/19/coordinating-agents-with-behavior-trees-synchronizing-multiple-agents-in-cryengine-2/>

cryengine-2/[83] Prolific. 2022. Prolific: 快速找到可信的研究参与者。 <https://www.prolific.co/> [84] Byron Reeves 和 Clifford Nass. 1996. 媒体方程: 人们如何将计算机、电视和新媒体视为真实的人和场所。剑桥大学出版社。 [85] Mark O. Riedl. 2012. 交互式叙事: 人工智能在计算机游戏中的新应用。收录于第26届人工智能协会会议论文集 (AAAI’ 12), 2160–2165. [86] Mark O. Riedl 和 R. Michael Young. 2005. 多智能体故事生成系统的客观角色可信度评估程序。收录于第5届国际智能虚拟代理工作会议 (IVA’ 05), 希腊科斯, 58 70 10 1007 11550617_5 –。 https://doi.org/10.1007/978-3-540-31865-3_15 [87] David Rolf. 争夺\$: 为工人美国争取合理工资。新出版社。 [88] Xin Rong, Shiyang Yan, Stephen Oney, Mira Dontcheva 和 Eytan Adar. 2016. Codemend: 通过双模嵌入辅助交互式编程。收录于第29届用户界面软件与技术年会论文集, 247–258. [89] Ben Shneiderman. 2022. 以人为本的人工智能。牛津大学出版社。 [90] Ben Shneiderman 和 Pattie Maes. 1997. 直接操作与界面代理。交互 4, 6 (1997), 42–61. [91] Ho Chit Siu, Jaime Peña, Edenna Chen, Yutai Zhou, Victor Lopez, Kyle Palko, Kimberlee Chang 和 Ross Allen. 2021. Hanabi中学习型规则和代理型代理的人机团队评估。在神经信息处理系统进展会议 (NeurIPS) 第34卷, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P.S. Liang 和 J. Wortman Vaughan (编), Curran Associates, Inc., 16183–16195. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/86e8f7ab32cfd12577bc2619bc635690-Paper.pdf [92] Taylor Sorensen, Joshua Robinson, Christopher Rytting, Alexander Shaw, Kyle Rogers, Alexia Delorey, Mahmoud Khalil, Nancy Fulda 和 David Wingate. 2022. 无需真实标签的提示工程信息论方法。在第60届计算语言学协会年会 (Volume 1: 长论文) 论文集。计算语言学协会。 <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.60> [93] William Swartout, Jonathan Gratch, Randall Hill, Eduard Hovy, Stacy Marsella, Jeff Rickel 和 David Traum. 2006. 迈向虚拟人类。AI杂志 27, 1 (2006). [94] Milind Tambe, W Lewis Johnson, Randolph M Jones, Frank Koss, John E Laird, Paul S Rosenbloom 和 Karl Schwamb. 1995. 面向交互式仿真环境的智能代理。AI杂志 16, 1 (1995), 15. [95] David R. Thomas. 2006. 一种分析定性评估数据的通用归纳方法。美国评估杂志 27, 2 (2006), 237–246. <https://doi.org/10.1177/1098214005283748> Frank Thomas 和 Ollie Johnston. 1981. 迪士尼动画: 生命的幻觉。阿比维尔出版社, 纽约。 [97] Ilshat Umarov, Mikhail Mozgovoy 和 Patrick C. Rogers. 2012. 虚拟世界中可信且有效的人工智能代理: 现状与未来展望。国际游戏与计算机媒体模拟杂志 4, 2 (2012), 37–59. [98] Graham Upton 和 Ian Cook. 2006. 统计学词典 (第2版)。牛津大学出版社, 牛津, 英国。 [99] Oriol Vinyals, Igor Babuschkin, Wojciech M. Czarnecki 等. 2019. 使用多智能体强化学习在星际争霸II中达到大师级水平。自然 575 (2019), 350–354. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1724-z> [100] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le 和 Denny Zhou. 2023. 链式思维提示引发大型语言模型的推理能力。arXiv: 2201.11903 [] . [101] cs.CL [102] . 1991 1966 21 94 Mark Weiser. 1991. 面向21世纪的计算机。科学美国人 265, 3, 1991, 94–104. <https://doi.org/10.1126/scientificamerican.265.3.94> [103] Joseph Weizenbaum. 1966. ELIZA——一种用于研究人机自然语言交流的计算机程序。Commun. ACM 9, 1, 36–45. [104] Terry Winograd. 1971. 作为数据表示的程序, 用于理解自然语言的计算机程序。10862 [Jeff Wu, Long Ouyang, Daniel M. Ziegler, Nisan Stiennon, Ryan Lowe, Jan Leike 和 Paul Christiano. 2021. 通过人类反馈递归总结书籍。arXiv:2109.jcs.CL [105] Tongshuang Wu, Ellen Jiang, Aaron Donsbach, Jeff Gray, Alejandra Molina, Michael Terry 和 Carrie J Cai. 2022. PromptChainer: 通过可视化编程链式连接大型语言模型提示。在CHI EA ’ 22: 2022年人机交互会议扩展摘要。 [106] Tongshuang Wu, Michael Terry 和 Carrie J Cai. 2022. AI链: 通过链式连接大型语言模型提示实现透明且可控的人机交互。在CHI ’ 22: 2022年人机交互会议论文集。 [107] Qian Yang, Aaron Steinfeld, Carolyn Rosé 和 John Zimmerman. 2020. 重新审视人机交互的特殊难点、原因及方式。

设计。在2020年人机交互系统会议论文集, 第1-13页。[108] Georgios N. Yannakakis, 2012年。游戏人工智能再探。在第九届计算前沿会议论文集。ACM, 意大利卡利亚里, 285-292页。https://doi.org/10.1145/2212908.2212950。Robert Zubek. 迈向社会互动的实现。在人工智能与互动娱乐春季研讨会。AAAI出版社。https://www.aaai.org/Papers/Symposia/Spring/2002/SS-02-01/SS02-01-003.pdf

架构优化

我们许多提示都需要对代理进行简洁的总结, 简称为 [Agent' s Summary Description], 如上文提示所示。在我们的实现中, 该总结包括代理的身份信息 (例如姓名、年龄、性格), 以及对其主要动机驱动因素的描述和描述其当前职业和自我评价的陈述。由于这些信息在许多提示中经常使用, 我们会定期对其进行合成, 并将该合成结果作为缓存进行访问。

为实现这一目标, 我们对查询 “[name]的核心特征” 进行检索。然后, 通过提示语言模型对检索到的记录中的描述符进行总结。例如:

如何描述EddyLin的核心特征, 基于以下陈述? -
Eddy是一名在橡树山学院学习音乐理论与作曲的学生 -
Eddy正在创作一部新音乐作品 [...]

我们对 “[name]的当前日常职业” 和 “[name对他近期生活进展的感受” 这两个查询也采用相同的并行处理方式。代理的姓名、年龄和特征与这三个摘要连接, 作为缓存摘要。

许多其他优化也是可能的。目前, 由于计划可能会从代理的初始版本发生变化, 我们仅提前生成高层次的计划, 然后递归地将近期未来细分为逐时的行动计划, 以实现“刚好及时”的调整。另一种优化可能是将对话生成作为一个联合提示批处理, 而不是在代理之间反复迭代, 重新规划可以设计为仅使严格需要调整的计划部分失效和更新。我们当前的架构以大致实时的游戏时间顺序运行 (其中一秒真实时间对应一分钟游戏时间), 但也可以实现并行化, 使每个代理并行运行。

B 代理访谈问题

为了评估生成代理, 我们通过提出25个问题进行个别访谈, 探讨其在五个关键领域的能力: 1) 自我认知, 2) 记忆, 3) 规划, 4) 反应, 以及5) 反思。以下是我们在评估研究中使用的访谈问题列表, 并附上一位模拟代理Klaus Mueller的示例回答。

B.1 自我认知

关于代理人自我认知的问题, 考察的是代理人检索关于自身相关信息的能力, 以及在其性格表现中展现出连贯性和一致性。

请介绍一下你自己。

你好, 我是20岁, 是橡树山学院的社会学学生。对社会正义和探索不同观点充满热情。目前, 我正在为一篇研究论文研究绅士化对低收入社区的影响。

你的职业是什么?

我是橡树山学院一篇关于城市更新对低收入社区影响的研究论文。

我对写作和研究感兴趣。我正在撰写一篇关于城市更新对低收入社区影响的研究论文, 并且我热衷于探索不同的视角和分析不同的观点。

● 你和谁一起生活? 我一个人住。● 请大致描述一下你典型的工作日安排。我典型的工作日从早上7:00醒来开始, 准备迎接新的一天。之后, 我通常会去图书馆进行研究论文的写作, 期间会在霍布斯咖啡馆休息吃午饭, 并在公园散步。晚上, 我常常返回图书馆, 直到大约6:00。

B.2 记忆

关于代理人记忆的问题考察代理人回忆其过去经历以及检索相关记忆片段的能力。第一个和最后一个问题中方括号内的名字是从与被试代理人互动过的其他代理人名字中随机选择的。

谁是 [沃尔夫冈·舒尔茨]?

沃尔夫冈·舒尔茨是我最近遇到的一个人, 他一直在协助我完成关于城市更新对低收入社区影响的研究论文。我们就此进行了几次交流, 他为我提供了一些宝贵的资源, 甚至还邀请我与他和另一位朋友共进午餐。他似乎对这个问题非常好奇, 并且对此也有很好的理解。我觉得这非常有趣。

● Kane Martinez是谁? 抱歉, 我不确定Kane Martinez是谁。你能告诉我更多关于他们的信息吗?

● 谁在竞选选举? 我听说Sam Moore正在考虑竞选地方市长。

● 是否举办了情人节派对? 是的, 伊莎贝拉·罗德里格斯在霍布斯咖啡馆举办了一场情人节派对。

● 谁是 [Ayesha Khan]? Ayesha Khan 是奥克希尔学院的同学。她正在进行关于莎士比亚戏剧中语言使用的毕业论文。我期待与她交流, 并与正在进行研究的 Wolfgang 和 Maria Lopez 一起交换经验。

B.3 计划

关于代理人计划的问题考察代理人生成和维持一致的长短期计划的能力。

你今天早上6点会做什么？你今天早上6点会做什么？我将在早上6点起床，开始为新的一天做准备。我的目标是在早上7点之前完成晨间例行事务。

我将在今天下午6点在图书馆进行我的研究论文。

你今天下午1点刚完成了什么事情？

你今天中午12点刚完成了什么事情？我今天中午12点将在霍布斯咖啡馆吃午饭。

今晚10点我可能正在为关于低收入社区绅士化的研究论文进行一些学习。我目前正在撰写论文，因此需要确保跟上研究进展和写作进度。

B.4 反应

关于代理反应的问题考察代理应对突发事件的能力。

- 你的早餐快烧焦了！你会怎么做？我会迅速关掉炉子，确保食物不再继续烧焦。一旦热量不再是问题，我可以调查发生了什么，并思考下一步该怎么做。
- 浴室有人在用。你会怎么做？我可以试着再等几分钟，以防里面的人很快就会出来。如果等不到，我猜我就得寻找其他选择，比如去别的地方洗澡。
- 你需要做晚饭，但冰箱是空的。你会怎么做？我会先整理厨房，因为水槽里堆满了脏碗碟。然后，我会检查储藏室是否有可以用来做晚饭的食材。如果没有，我就得去买菜或点外卖。一旦有了食材，我就可以开始准备和烹饪晚餐。

你看到你的朋友从街上走过，你会对你的朋友做什么或说什么？你好！你好吗？对不起，我正赶往图书馆，时间不多，但我很想休息一下，聊聊天。你看到街上着火了，你会怎么做？我会首先尽可能确认火源，然后通知相关部门——消防队或警察，并提供我所掌握的任何可能有帮助的信息。根据情况，我也可能会主动采取行动，帮助可能处于危险或需要帮助的人。

B.5 反思

关于代理反思的问题考察代理将其过去的经验整合为有意义的反思的能力，这些反思能够

增强他们未来的行为。以下问题中方括号内的名称是指在模拟过程中，受试主体与之互动最频繁的代理人。

目前，我受到我当前研究项目和创意写作的特别启发。我对地方政治、药物开发以及自然界中的数学模式的交叉领域非常感兴趣。此外，我对Abigail的艺术项目以及Jennifer Moore对艺术和社区参与的热情感到着迷，尤其是在其与低收入社区的绅士化相关的方面。

- 如果根据你所知道的内容猜测 [AyeshaKhan]，你认为她会喜欢哪本书，为什么？根据我对Ayesha的了解，我认为她可能会喜欢与语言和文学相关的书籍。由于她曾就莎士比亚戏剧中的语言使用写过毕业论文，我猜她可能对在不同语境中探讨语言的书籍感兴趣。或者，她也可能对莎士比亚的某一部戏剧的解析、文学批评的著作，甚至是他的诗集感兴趣。我认为这些都可能引起她的兴趣。

- 如果你必须为她 [Ayesha Khan] 的生日准备礼物，你会买什么？我想给她买一些能表达我对我们关系的感激之情的东西。也许我可以买一些反映我们共同兴趣的东西，比如一本书。

你会对什么样的话 [AyeshaKhan] 表达赞赏呢？，Ayesha，你对你的研究课题的见解令人着迷。我钦佩你的创造力和决心，致力于为你的社区带来积极的影响。你关于创意写作工作坊的想法以及与Wolfgang在午餐时交流技巧的建议都非常棒！看到你如此努力地去改变，令人备受鼓舞。

- 如果你能与最近交谈过的人共度时光，你会选择谁，为什么？我想与 Ayesha Khan 一起度过时光，因为我们讨论了当前的研究项目并分享了改进的想法。我发现她对莎士比亚语言的关注很有趣，我们甚至计划在午餐时与Wolfgang 交换一些技巧。